



דינה דרילמן

מערכות מנהליות

3 מבוא.....

- 3..... על החווה
- 4..... תיאור התוכנה
- 4..... המטרות בכתיבת התוכנה
- 5..... סיבות לבחירת הנושא
- 7..... תרשים המבנה הארגוני
- 8..... הגורמים המעורבים

6 מבנה וארכיטקטורה.....

- 6..... פרוט השכבות

תיחום המערכת..... שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

10 אילוצים ומגבלות.....

11 תרשים תוכן.....

12 ניתוח הנתונים.....

18 עץ תהליכים.....

25 בעיות בתהליכים.....

26 אפיון המערכת העתידית.....

- 26..... תרשים שחקנים
- 27..... Use Case תרשימי
- 48..... :class diagram תרשים

ניתוח הנתונים..... שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

- 49..... קשרי גומלין

49 עץ תפריטים.....

54 צילומי מסך.....

69 רפלקציה.....

על החווה

הסוס הוא בעל חיים יוצא דופן, שהיה לאורך אלפי שנים חלק בלתי נפרד מחיי האדם. בשנים האחרונות, לצד המכונות וכלי הרכב האחרים, נדחק מקומו כאמצעי תחבורה מצוין, אבל בני האדם שומרים לו פינה חמה, ילדים ומבוגרים כאחד מאוד אוהבים רכיבת סוסים וזוכרים לבעל החיים הזה את אופיו הטוב, יופיו ונאמנותו לאדם. אין ספק שאי אפשר להחליף רכיבת סוסים בחוויה אחרת מצב שבו סוס ואדם חוברים למטרה אחת מתוך הקשבה וכבוד הדדי. לרכיבת סוסים יש ערכים מוספיים יוצאי דופן, במיוחד בעבודה עם ילדים – הקשר עם הסוס וההובלה שלו יכולים לשפר את הדימוי העצמי, לסייע בהתגברות על פחדים וליצירת קשר הדדי אמפתי.

יחד עם זאת, כשיש צורך מיוחד להתגבר על אתגרים רגשיים, מומלץ ללכת לרכיבה טיפולית בחווה שעוסקת בכך ולקבל הדרכה ממדריך רכיבה טיפולית מוסמך, שידע לתווך את הקשר בין הילד לסוס באופן שיתרום באופן מיטבי להתפתחותו של הילד.

מטפלים גורסים כי עם סוסים ניתן לטפל בבעיות רגשיות אצל ילדים, אך לא רק, בעיות גופניות מוטוריות ועוד. סקרים ומחקרים רבים מעידים על שיפור ניכר אצל ילדים עם בעיות רגשיות, מנטליות או פיזיות, לעיתים אפילו עד להחלמה מלאה.

בחוות הסוסים, הכירו בצורך המיוחד ובחוויה המיוחדת שברכיבה, לחזור לימי קדם לשלב את רכיבת הסוסים כחלק בלתי נפרד משגרת יומו של האדם.

למעשה לימודי רכיבה על סוסים משפרים את בטחונו העצמי של הרוכב (ילדים ומבוגרים), ומפתחים מיומנויות רבות תוך כדי הרכיבה וגם בזמן עבודה שוטפת עם הסוס. מבחינה פיזית יש לרכיבה יתרונות רבים: שיפור הקואורדינציה, חיזוק השרירים, שיפור היציבה ושיווי המשקל. לימוד רכיבת סוסים משפר בצורה משמעותית את הקשב והריכוז.

בחווה ניתן להתחיל ברכיבה מגיל 4 ואילך, רכיבה על סוס לשם הנאה במגרש אימונים או בחיק הטבע. לקבוצות וליחידים, אין צורך בשום ידע מקדים. המדריכים בחווה הינם מדריכים מוסמכים ומקצועיים.

החווה מציעה מגוון רחב של פעילויות רכיבה טיפולית לבני 4 ומעלה. החווה עובדת עם מבוגרים ובעיקר עם ילדים, שרבים מהם מופנים על ידי רופאים, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, פסיכולוגים, מטפלים, יועצי בית ספר, מורים וגננות.

הרכיבה הטיפולית מיועדת לסובלים מבעיות ומקשיים שונים: בתחום הרגשי, המוטורי, התחושי, הלימודי והתקשורתי.

לחווה יש הסדרים עם כל קופות החולים: כללית, לאומית, מאוחדת ומכבי. לתחילת הטיפול יש להביא: הפנייה לרכיבה טיפולית מרופא מומחה.

תיאור התוכנה

התוכנה תוכננה ועוצבה, בכדי לאפשר את קבלת השירותים שהחווה מספקת עם פיקוח ובקרת מנהל, להקל על מפעילי החווה והן על המשפחות הנתמכות בו, לסייע בתהליך רישום לסיורים ולקורסים הטיפוליים אשר מציעה החווה לציבור הרחב.

המטרות בכתיבת התוכנה

הצגת מסכים ידידותיים, אשר בהם תינתן אופציות לבחירת שירותים אשר המערכת מציעה, יתאפשרו ביצוע פעולות והוספת פרטים במערכת, כמו כן יוצגו נתונים אשר נקלטו במערכת - עבור הגורמים הבאים:

מנהל:

המנהל, יכול לגשת לכל המידע שהמערכת מכילה לצורך בקרה ופיקוח, כמו"כ יש בכוחו ובסמכותו לעשות פעולות רבות: תצוגה של כל הקורסים, הוספת קורסים, הוספת מורים, שיוך מורים לקורסים, תצוגת כל תלמידי הקורסים, תצוגה של כל הסיורים – קבוצות / יחידים, הוספת סיורים – קבוצות / יחידים, שיוך לסיורים – קבוצות / יחידים.

מורים:

המורה, לאחר שנוסף למערכת על ידי המנהל, ניתנות לו האפשרויות הבאות: תצוגה של כל הקורסים, בלחיצה על קורס מסוים אשר שויך אליו, מקבל הוא תצוגת רשימה של כל התלמידים המשתתפים בקורס, בנוסף יש ביכולתו אף להוסיף הערות על מפגש עם תלמיד.

תלמידים:

תלמיד, אשר מעונין להשתתף באחד הקורסים אשר מציעה החווה הטיפולית, יש בכוחו אף להירשם למערכת, ע"י הוספת פרטיו האישיים והוספת גורם מפנה (קופ"ח), לאחר ההרשמה מקבל הוא רשימת קורסים, לבחירת קורס בודד אשר מותאם לו ספציפי. תצוגת הקורסים מתאימים לגיל התלמיד.

מסיירים:

החווה מציעה, סיורים ברכיבת סוסים לשם חווית טיול לקבוצות או ליחידים, המעוניינים בשירות זה, יכולים להירשם במערכת, להתרשם מתצוגת קבוצות הסיור ולהצטרף לקבוצה בה הם מעוניינים, יש גם את האופציה להירשם לסיור יחיד, כל זאת בהוספת פרטים אישיים ולאשר את הצטרפותם בסיור, יש גם אפשרות למסיירים לבצע שדרוגים נוספים לרכיבה.

סיבות לבחירת הנושא

כבר בהיותי קטנה נחשפתי לנוף חוות סוסים שהייתה במורד ביתי, אני וחברותי היינו צופות בפעילות החווה בבעל החווה ומשפחתו כשהם דוהרים להם על הסוסים להנאתם. לפעמים אף היו מארגנים ספונטנית קבוצות רוכבים ורכיבה יחידנית הן למטרת טיול והן לצורך טיפול, עיניי יצאו לעברם בראותי את השמחה האושר והסיפוק והחוויה החיובית שהיו על פניהם של הרוכבים בחוות הסוסים.

לעולם לא אשכח מראה מרהיב זה.

לעיתים, הייתה לי תחושה בחוסר ארגון בניהול החווה – שהתבטא בין היתר בתור לא מסודר של המטיילים והמטופלים, בלבול המשימות של הגורמים, וחוסר בקרה והתמצאות המנהל בבעלי התפקידים ובתפקודם.

משאלתי הייתה, האם אוכל יום אחד להעלות ולקחת את המושכות על הסוס לידיי, להנגיש את נושא הרכיבה לשתף את הידע והמיומנות הזאת אשר כה חשובה לכלל הציבור - בצורה מסודרת ומקצועית.

כיום ניתנה בידי האפשרות, למקסם לשפר ולייעל את פעולות החווה לבקרת המנהל שלה ולפעולות צוות המורים וכן למקסם את ההתקשרות של אלו המעוניינים לקבל את שירותיה – זאת על ידי פיתוח תוכנה דיגיטלית מתקדמת המותאמת לניהול והספקת שירותים לחוות סוסים.

התוכנית נבנתה בצורת חשיבה של DNA – מודל שלושת השכבות.

התוכנית חולקה לשלוש שכבות כאשר כל שכבה מטפלת בתחום שונה ומכילה כמה מחלקות ו/או טפסים שונים.

בתוך כל מחלקה הוגדרו משתנים ואובייקטים מתאימים המיוחדים למחלקה.

כל מחלקה מטפלת בתחום מסוים ומתקשרת לטופס/המחלקה המתאימים לה.

צורת כתיבה זו נועדה להקל על המתכנת הן בכתיבת הקוד והן בתחזוקה השוטפת של הקוד.

כמובן שבין המחלקות והטפסים שבשכבות השונות קיים קשר, וקימת התייחסות מתוך מחלקה אחת לעצמים המוגדרים במחלקות אחרות אך הכל נעשה תוך שמירה על בטחון ואבטחת הנתונים והפונקציות.

פרוט השכבות

DAL Data Access Layer - שכבה המטפלת בקישור התוכנה עם בסיס הנתונים.

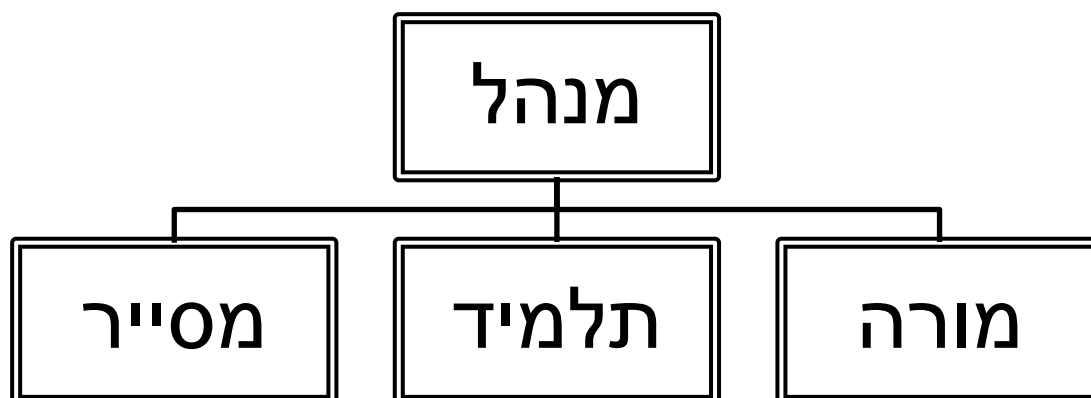
BLL Business Logic Layer - שכבה המטפלת בכל המחלקות המייצגות את המידע בפרויקט

ופונקציות לוגיות שונות.

GUI Graphical User Interface - שכבה המטפלת בממשק משתמש של התוכנה. (טפסים ב WinForms).

תיחום המערכת:

תרשים המבנה הארגוני:



תיחום תהליכים:

המערכת מטפלת

- בפקוח ובקרה של מנהל החווה
- ברישום תלמידים על כל פרטיהם
- בהוספת מורים ושיבוץ תלמידים עבורם
- במעקב אחר התקדמות התלמידים
- ברישום מסיירים
- בהוספת קורסים וניהולם
- בניית קבוצות סיור והוספת משתתפים לקבוצות
- הוספת סיורי יחידים

המערכת לא מטפלת

- טיפול בתחזוקת וטיפול החווה והסוסים
- הכשרת מדריכים ומטפלי רכיבה
- השתתפות בתחרויות סוסים

שם הגורם	רמת המעורבות	תיאור
מנהל	יזם משתמש מפקח	• תצוגת כל הקורסים • הוספת קורסים • תצוגת כל המורים • הוספת מורים • שיוך מורים לקורסים • תצוגת כל תלמידי הקורסים • תצוגת הערות מפגשי התלמידים • תצוגת הזמנות סיורים – קבוצות / יחידים • הוספת קבוצות סיורים
מורה	משתמש	• תצוגה של כל הקורסים • תצוגה של כל תלמידי הקורס • הוספת הערות על מפגש עם תלמיד
תלמיד	משתמש	• הוספת פרטי תלמיד • הוספת גורם מפנה (קופ"ח), הוספת קוד התחייבות של קופת חולים • תצוגת קורסים מתאימים לגיל התלמיד • בחירת קורס בודד ספציפי
מסייר	משתמש	• תצוגת קבוצות סיור • בחירת הצטרפות לקבוצה • הוספת סיור יחיד • הוספת פרטי משתתף • תוספות



אילוצים ומגבלות

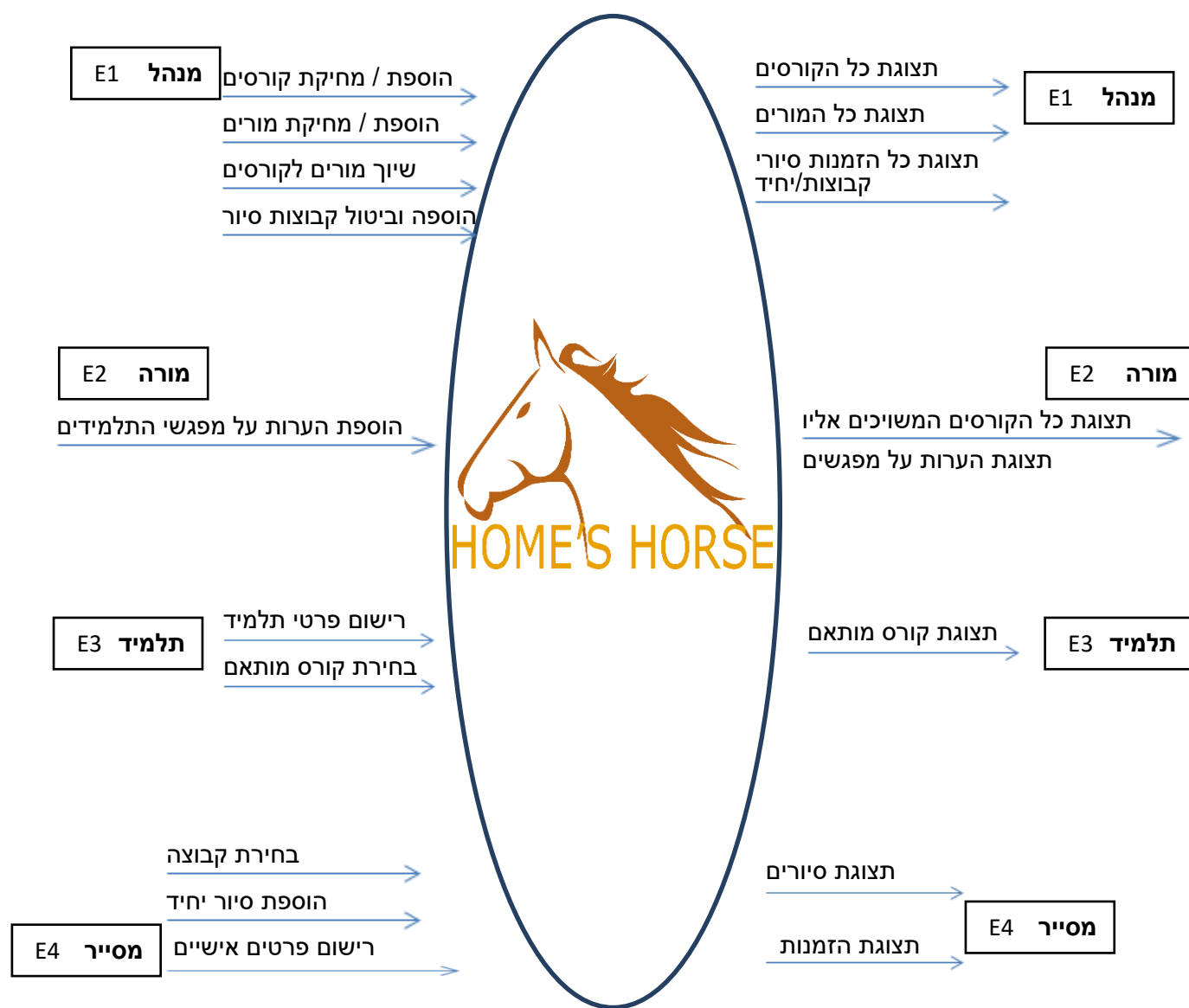
אילוצי כוח אדם: המערכת מפותחת ע"י תלמידת תיכון, המערכת צריכה להיות ידידותית ונוחה למשתמש.

עזרה ניתנת ע"י מורת בית הספר למחשבים, המורה מ. שור.

אילוצי אופי המערכת: המערכת צריכה להיות ידידותית, נוחה להפעלה, חסינה בפני שגיאות משתמש, בעלת מראה אסטטי ונקי וגמישה לשינויים עתידיים.

אילוצים טכנולוגיים: התוכנה מפותחת במערכת הפעלה windows 2010 ובסביבת עבודה Microsoft Visual Studio 2019.

אילוצי אופי המערכת: המערכת תפעל בכל ימות השבוע למעט שבתות וחגים.



ניתוח הנתונים

שם טבלה: מפגשים בקורס CoursMeeting				
שם אנגלי	שם עברי	סוג	בדיקת תקינות	
CoursMeetingId	קוד מפגש בקורס	מספר		מפתח ראשי
CoursId	קוד קורס	מספר		
Meetingdate	תאריך	תאריך/שעה		

שם טבלה: קורסים Curses				
שם אנגלי	שם עברי	סוג	בדיקת תקינות	
CoursId	קוד עיר	מספר		מפתח ראשי
CFromHour	שעת התחלה	תאריך/שעה		
CTilhour	שעת סיום	תאריך/שעה		
MeetingNumber	מספר מפגשים	מספר		
TeacherID	קוד מורה	טקסט קצר		
FristAge	מגיל	טקסט קצר		
LastAge	עד גיל	טקסט קצר		
MaxAmount	כמות תלמידים מקסימלית	מספר		
PercentAmount	כמות תלמידים עכשווית	מספר		
CPrice	מחיר	מספר		
CStartDate	תאריך	תאריך/שעה		

שם טבלה: Horses סוסים				
	שם אנגלי	שם עברי	סוג	בדיקת תקינות
מפתח ראשי	Horseld	קוד סוס	טקסט קצר	
	HName	שם סוס	טקסט קצר	
	H9birthdate	תאריך לידה	תאריך/שעה	
	CabinNumber	מספר תא	מספר	

שם טבלה: HoursWork שעות עבודה				
	שם אנגלי	שם עברי	סוג	בדיקת תקינות
מפתח ראשי	HoursWorkId	קוד מספר שעות	מספר	
	TeacherId	קוד מורה	טקסט קצר	
	day	תאריך	תאריך/שעה	
	HfromHour	משעה	מספר	
	HtilHour	עד שעה	מספר	

שם טבלה: KindTrip סוג סיור				
	שם אנגלי	שם עברי	סוג	בדיקת תקינות
מפתח ראשי	KindTripId	קוד סוג סיור	מספר	
	Kname	שם סוג	טקסט קצר	

שם טבלה: MeetingForSudent מפגשים לתלמיד				
	שם אנגלי	שם עברי	סוג	בדיקת תקינות
מפתח ראשי	MeetingForSudentId	קוד מפגש לתלמיד	מספר	
	StudentId	קוד תלמיד	טקסט קצר	
	CourseMeeting	תאריך	תאריך/שעה	
	Note	הערות /התקדמות	טקסט קצר	

שם טבלה: Paymaents תשלומים				
	שם אנגלי	שם עברי	סוג	בדיקת תקינות
מפתח ראשי	PaymaentId	קוד תשלום	מספר	
	Pdate	תאריך תשלום	תאריך/שעה	
	StudentId	קוד תלמיד	טקסט קצר	
	PaymentSum	סכום תשלום	מספר	

שם טבלה: Referrer גורם מפנה				
	שם אנגלי	שם עברי	סוג	בדיקת תקינות
מפתח ראשי	ReferrerId	קוד גורם מפנה	מספר	
	RName	שם המפנה	טקסט קצר	
	DownPercent	אחוזי הנחה	מספר	

שם טבלה: תלמידים Students				
שם אנגלי	שם עברי	סוג	בדיקת תקינות	
StudentId	ת.ז תלמיד	טקסט קצר	תקינות ת.ז	מפתח ראשי
SlastName	שם פרטי	טקסט קצר		
SfirstName	שם משפחה	מספר		
SPhoneNumber	פלאפון תלמיד	טקסט קצר	תקינות פלאפון	
Sbirthdate	תאריך לידה	תאריך/שעה		
CityId	קוד עיר	מספר		
Sstreet	רחוב	טקסט קצר		
ShomeNumber	מספר בית	מספר		
ReferrerId	קוד גורם מפנה	מספר		
Horseld	קוד סוס	טקסט קצר		
CoursId	קוד קורס	מספר		

שם טבלה: מורים Teachers				
שם אנגלי	שם עברי	סוג	בדיקת תקינות	
TeacherId	ת.ז מורה	טקסט קצר	תקינות ת.ז	מפתח ראשי
TFirstName	שם פרטי	טקסט קצר		
TLastName	שם משפחה	טקסט קצר		
Tage	גיל	מספר		
TstartWork	תאריך התחלת עבודה	תאריך/שעה		
Tphone	פלאפון מורה	טקסט קצר	תקינות פלאפון	
TStreet	רחוב	טקסט קצר		
ThomeNumber	מספר בית	מספר		
CityId	קוד עיר	מספר		

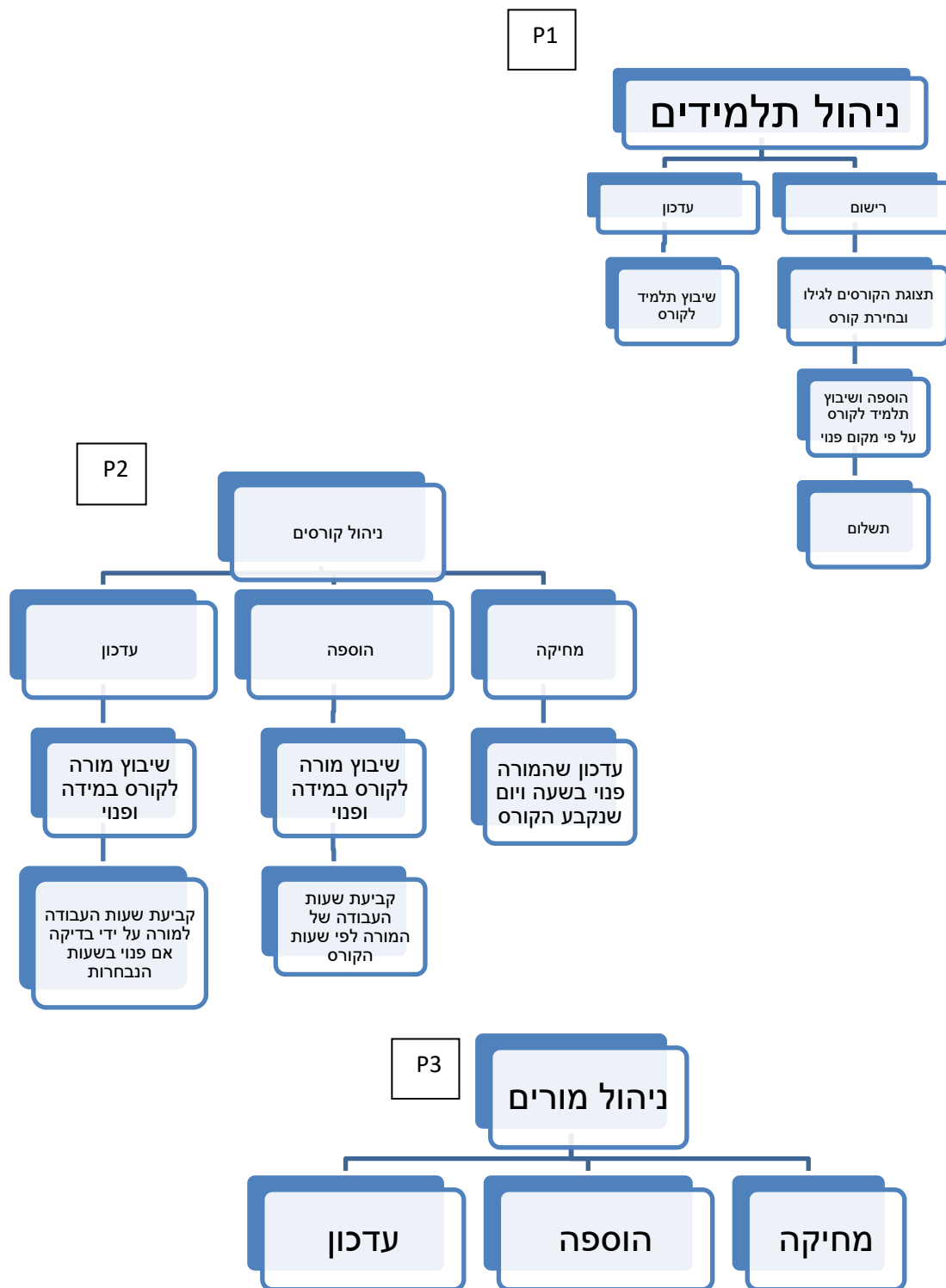
שם טבלה: סיורים Trips				
	שם אנגלי	שם עברי	סוג	בדיקת תקינות
מפתח ראשי	Tripld	קוד סיור	מספר	
	TDate	תאריך סיור	תאריך שעה	
	TFromHour	משעה	תאריך/שעה	
	TTilHour	עד שעה	תאריך/שעה	
	KindId	קוד סוג סיור	מספר	
	AreaID	קוד אזור	מספר	
	MaxTripper	מספר רוכבים מקסימלי	מספר	
	PaymentTripper	תשלום למסייר	מספר	
	TeacherId	קוד מורה	טקסט קצר	

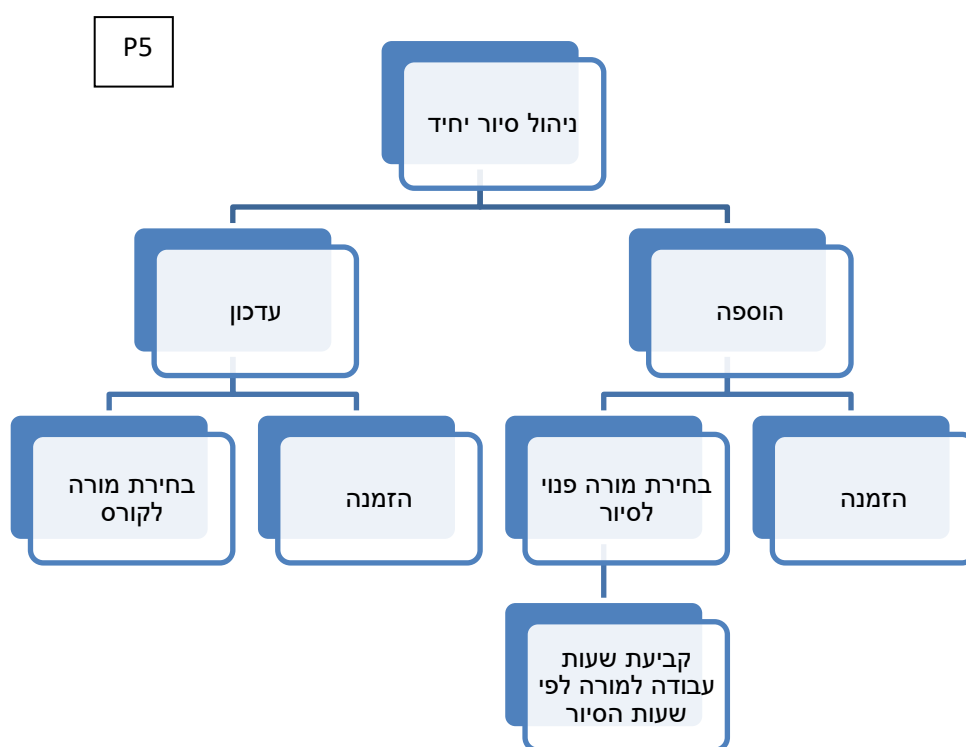
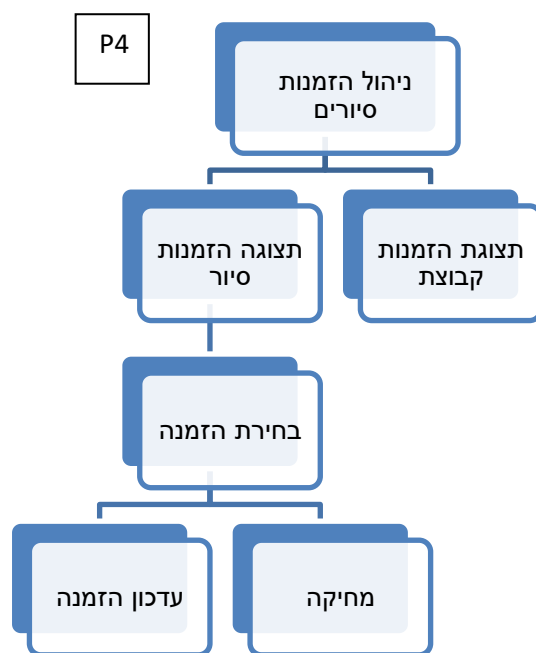
שם טבלה: אזור Area				
	שם אנגלי	שם עברי	סוג	בדיקת תקינות
מפתח ראשי	AreaID	קוד אזור	מספר	
	Aname	שם אזור	טקסט קצר	

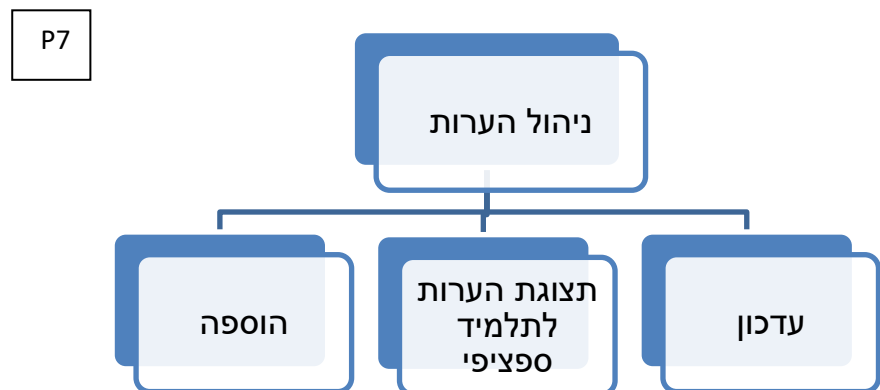
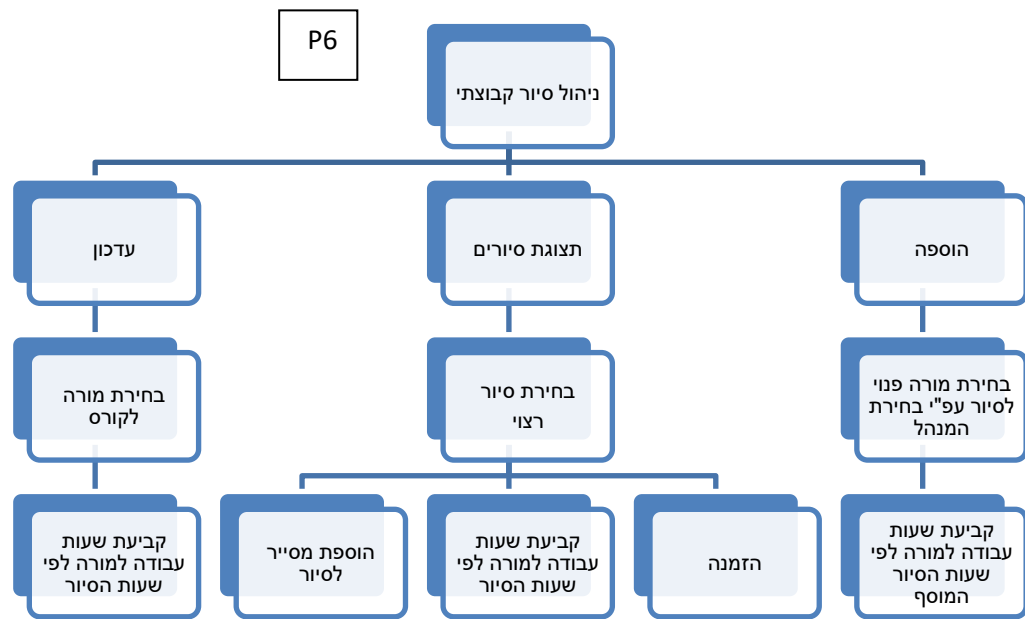
שם טבלה: הזמנת סיור BookingTrip				
	שם אנגלי	שם עברי	סוג	בדיקת תקינות
מפתח ראשי	BookingTripld	קוד אזור	מספר	
	Tripld	קוד סיור	מספר	
	NumberTripper	מספר מטיילים	מספר	
	BookigName	שם מזמין	טקסט קצר	
	BookingPhone	פלאפון הזמנה	טקסט קצר	

שם טבלה: עיר Cities				
שם אנגלי	שם עברי	סוג	בדיקת תקינות	
מפתח ראשי	CityId	קוד עיר	מספר	
	CityName	שם עיר	טקסט קצר	

עץ תהליכים







תיאור תהליכים

קוד תהליך: p1

שם התהליך: ניהול תלמידים

תיאור התהליך: מטפל בכל מה שקשור לתלמידים

התהליך כולל את הפעולות הבאות:

- מחיקה
- רישום התלמיד ובחירת מורה וקורס רצוי
- תשלום
- עדכון

בעיה בתהליך:

- אין אפשרות לתלמיד להצטרף לקורס מלא
- אין אפשרות לשלם באשראי

קוד תהליך: p2

שם תהליך: ניהול קורסים

תיאור התהליך: טיפול בכל מה שקשור לקורסים

התהליך כולל את הפעולות הבאות:

- הוספה
- מחיקה בעת סיום הקורס
- עדכון- הוספת שעות עבודה לקורס

בעיה בתהליך: אין אפשרות למנהל לדעת האם הקורס יעיל או לא
עבור התלמידים

קוד תהליך: p3

שם התהליך: ניהול מורים

תיאור התהליך: טיפול בכל הקשור למורים

התהליך כולל את כל הפעולות הבאות:

- הוספה
- מחיקה
- עדכון

בעיה בתהליך: אין אפשרות למורה לדעת את שעות העבודה שלו
לשנה הקרובה

קוד תהליך: p4

שם התהליך: ניהול הזמנות

תיאור התהליך: טיפול בכל הקשור להזמנות

התהליך כולל את הפעולות הבאות:

- חיפוש
- תצוגת סיורי יחיד
- תצוגת סיורי קבוצתי
- עדכון הזמנה
- מחיקה

קוד תהליך: p5

שם התהליך: ניהול סיורי יחיד

תיאור התהליך: טיפול בכל הקשור לסיורי יחיד

התהליך כולל את הפעולות הבאות:

- הוספה
- עדכון הזמנה
- הוספת הזמנה
- בחירת מורה פנוי וקביעת שעות עבודה למורה

קוד תהליך: p6

שם התהליך: ניהול סיורי קבוצתיים

תיאור התהליך: טיפול בכל הקשור לסיורי קבוצתיים

התהליך כולל את הפעולות הבאות:

- הוספה הזמנה
- הצטרפות לסיור
- בחירת מורה פנוי וקביעת שעות עבודה למורה
- הוספת סיור קבוצתי ע"י המנהל
- עדכון -קביעת שעות עבודה לסיור
- תצוגת סיורי קבוצתיים

קוד תהליך: p7

שם התהליך: ניהול הערות

תיאור התהליך: טיפול בכל הקשור להערות

התהליך כולל את הפעולות הבאות:

- הוספת הערה ע"י המורה
- עדכון
- תצוגת הערות לתלמיד ספציפי

בעיות בתהליכים:

בעיה מספר: 1

שם הבעיה: אין אפשרות לתלמיד להצטרף לקורס מלא.
תיאור הבעיה: התלמיד לא יכול להירשם לקורס מלא, ואינו מקבל הודעה אם מתפנה מקום.
תיאור סיבת הבעיה: המערכת לא נותנת להצטרף לקורס מלא
תיאור הנזק: התלמיד רוצה להצטרף לקורס, אך אינו יודע מתי מתפנה מקום וכך מוותר על האפשרות להצטרף לקורס, והחווה מפסידה לקוח כיוון לפתרון: בעת כניסתו של התלמיד למערכת יקבל הודעה אם התפנה מקום לקורס הרצוי.

בעיה מספר: 2

שם הבעיה: אין אפשרות לשלם באשראי.
תיאור הבעיה: התלמיד שנרשם לקורס אינו יכול לשלם על הקורס באשראי
תיאור סיבת הבעיה: במערכת אין אפשרות סליקה
תיאור הנזק: סרבול וטרחה של התלמיד, שצריך לבוא ולשלם במזומן.
כיוון לפתרון: המערכת תתחבר לחברת סליקה.

בעיה מספר: 3

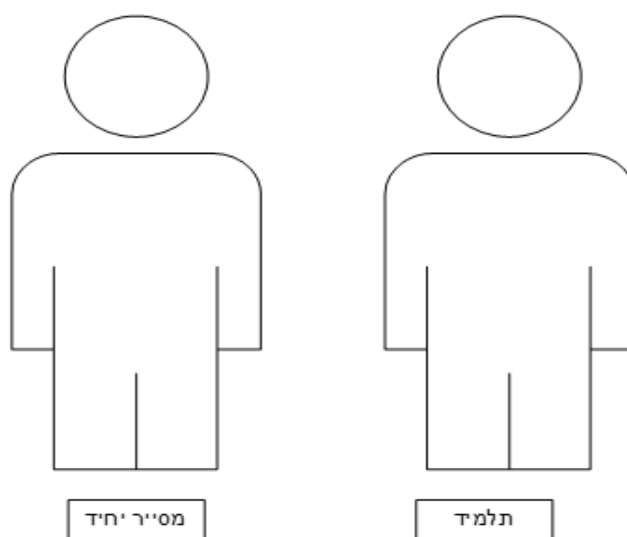
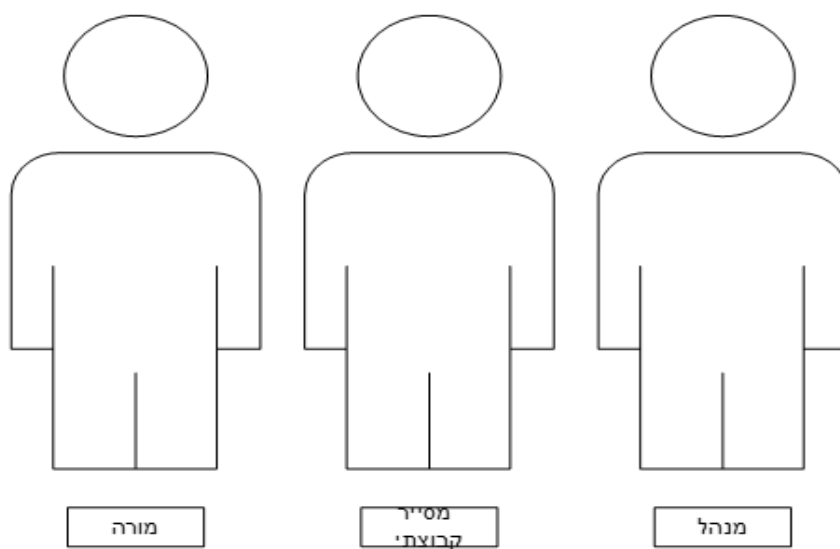
שם הבעיה: אין אפשרות למנהל לדעת האם הקורס יעיל או לא עבור התלמידים
תיאור הבעיה: המנהל יוצר את הקורסים וברצונו לדעת האם הם אפקטיביים עבור התלמידים
תיאור סיבת הבעיה: המערכת אינה נותנת אפשרות מעקב למנהל אחר התקדמות התלמידים
תיאור הנזק: למנהל לא יהיה אינדיקציה אם הקורס באמת משפר את התלמיד
כיוון לפתרון: המערכת תציג למנהל בסוף קורס תגובות של התלמידים עבור הקורס

בעיה מספר: 4

שם הבעיה: אין אפשרות למורה לדעת את שעות העבודה שלו לשנה הקרובה
תיאור הבעיה: המורה נוסף לעבוד בחווה, אך אין לא שעות עבודה קבועות
תיאור סיבת הבעיה: במערכת אין אפשרות לקבוע לו"ז קבוע למורה אלא קובעת את שעות העבודה למורה לפי שעות הקורסים/סיורים
תיאור הנזק: תכנון חופשות של המורה תלוי בעבודה
כוון לפתרון: המערכת תקבע לו"ז למורה.

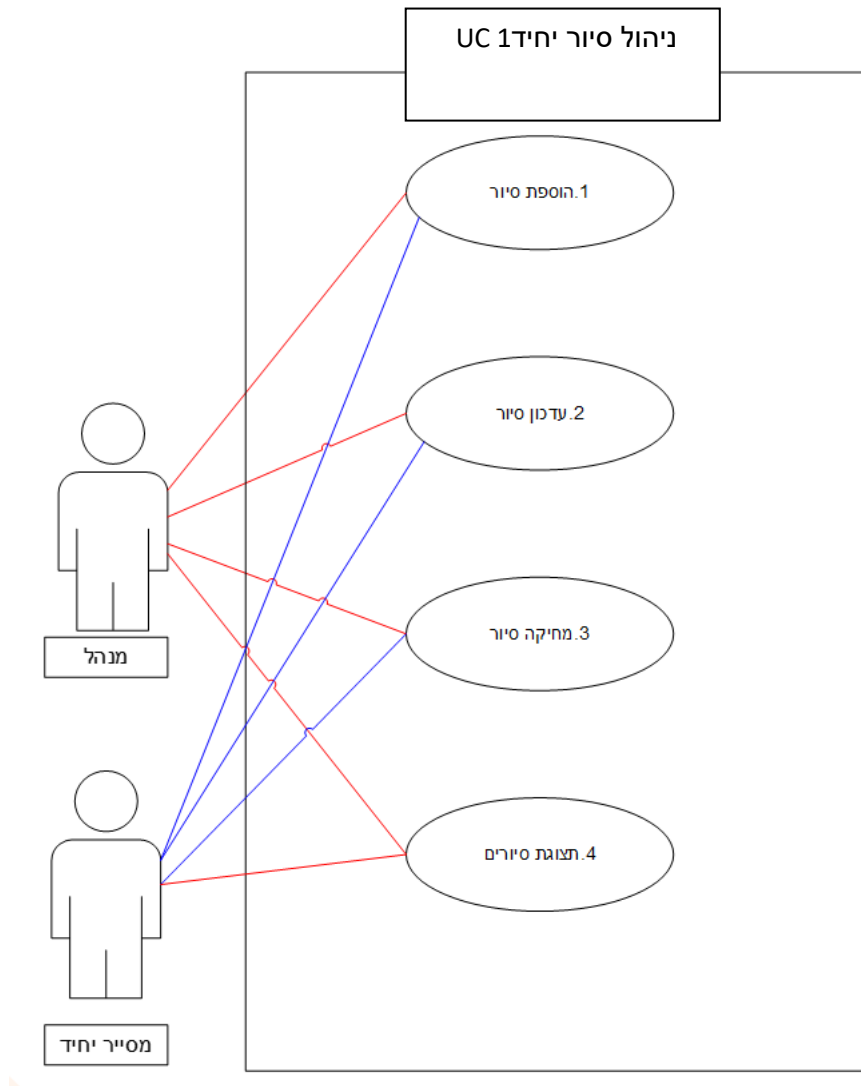
אפיון המערכת העתידית

תרשים שחקנים:



ניהול סיורי יחיד UC1

השחקנים: מסייר יחיד, מנהל

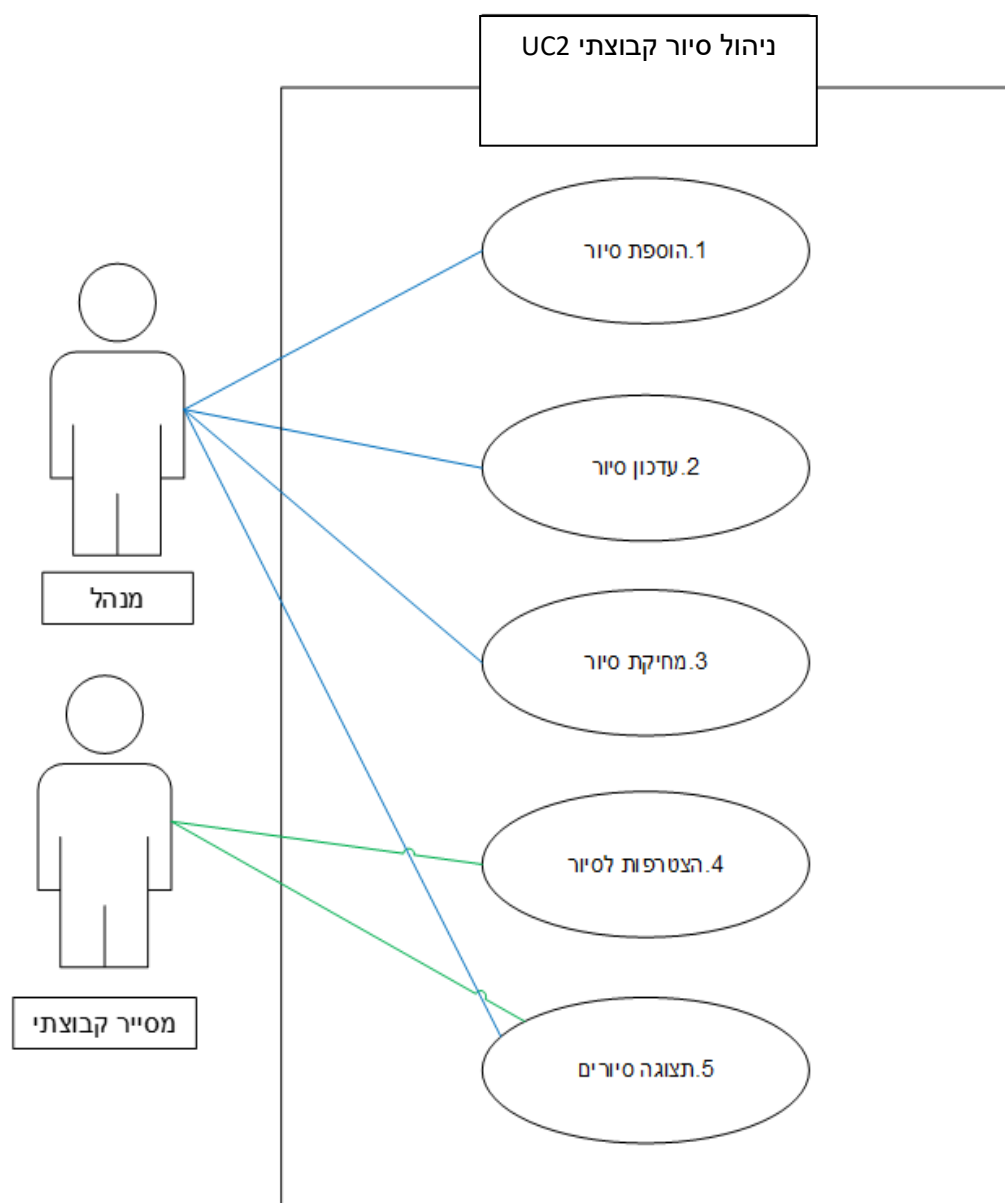


שם ה Use Case :	הוספת סיור UC1.1
תיאור קצר	הוספת סיור חדש למערכת
השחקנים	מנהל, מסייר יחיד
תנאי קדם	סיור אינו קיים במערכת
הזנק	סיור חדש מתווסף לרשימת הסיורים במערכת
תיאור המהלך	1. מזינים את פרטי הסיור החדש 2. המערכת מבצעת את הוספת הסיור 3. המערכת שומרת את פרטי הסיור
חריגים	
תנאי סופי	הסיור התווסף למערכת

שם ה Use Case :	עדכון סיור UC1.2
תיאור קצר	אפשרות עדכון פרטי הסיור במערכת
השחקנים	מנהל, מסייר יחיד
תנאי קדם	פרטי הסיור קיימים במערכת
הזנק	אחד (או יותר) מפרטי הסיור השתנו
תיאור המהלך	1. בוחרים את הסיור הרצוי מהרשימה 2. המערכת מציגה את פרטי הסיור 3. מזינים את פרטי הסיור שהשתנו 4. המערכת שומרת את פרטי הסיור ששוננו
חריגים	
תנאי סופי	פרטי הסיור מעודכנים

שם ה Use Case :	מחיקה סיור UC1.3
תיאור קצר	אפשרות למחיקת סיור מהמערכת
השחקנים	מנהל, מסייר יחיד
תנאי קדם	הסיור קיים במערכת
הזנק	לא מעוניין בביצוע הסיור
תיאור המהלך	1. בוחרים את הסיור הרצוי מהרשימה 2. המערכת מציגה את פרטי הסיור 3. מוחקים את הסיור 4. המערכת מסירה את הסיור
חריגים	
תנאי סופי	הסיור נמחק מהמערכת

שם ה Use Case :	תצוגת סיור UC1.4
תיאור קצר	תצוגת סיורי יחידים במערכת
השחקנים	מנהל, מסייר יחיד
תנאי קדם	הסיור קיים במערכת
הזנק	בקשה להצגת סיור
תיאור המהלך	1. בוחרים את הסיור הרצוי מהרשימה 2. המערכת מציגה את פרטי הסיור
חריגים	
תנאי סופי	פרטי הסיור מוצגים



שם ה Use Case :	הוספת קבוצת סיור UC2.1
תיאור קצר	הוספת קבוצת סיור חדשה למערכת
השחקנים	מנהל
תנאי קדם	הסיור הקבוצה אינו קיים במערכת
הזנק	סיור קבוצה חדש מתווסף לרשימת הסיורים במערכת
תיאור המהלך	1. מזינים את פרטי קבוצת הסיור החדשה 2. המערכת מבצעת את הוספת הסיור 3. המערכת שומרת את פרטי סיור הקבוצה
חריגים	
תנאי סופי	סיור הקבוצה התווסף למערכת

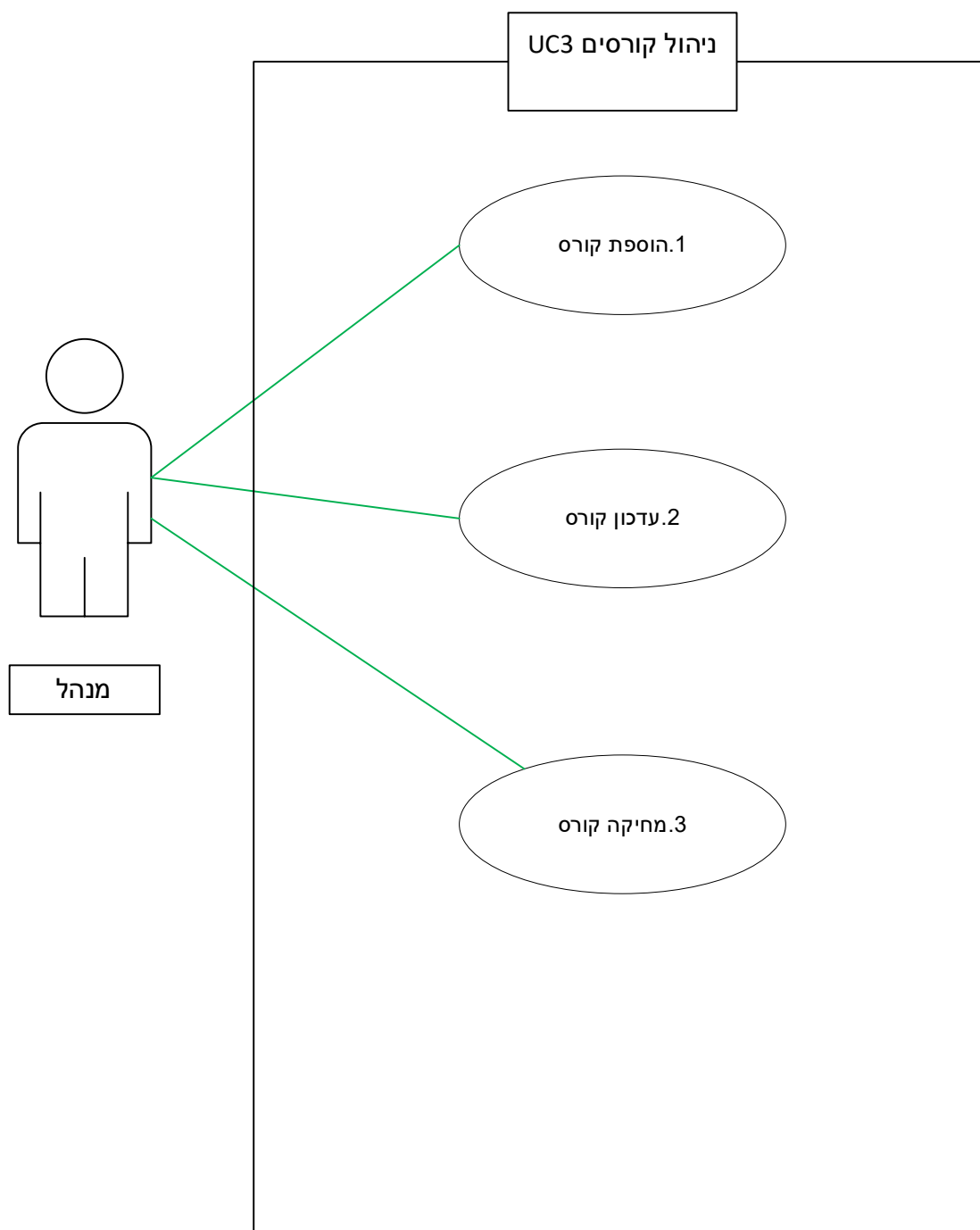
שם ה Use Case :	עדכון קבוצת סיור UC2.2
תיאור קצר	אפשרות עדכון פרטי קבוצת הסיור במערכת
השחקנים	מנהל
תנאי קדם	פרטי הסיור קיימים במערכת
הזנק	אחד (או יותר) מפרטי הסיור השתנו
תיאור המהלך	1. בוחרים את הסיור הרצוי מהרשימה 2. המערכת מציגה את פרטי הסיור 3. מזינים את פרטי הסיור שהשתנו 4. המערכת שומרת את פרטי הסיור ששוננו
חריגים	
תנאי סופי	פרטי הסיור הקבוצה מעודכנים

שם ה Use Case :	מחיקת קבוצת סיור UC2.3
תיאור קצר	אפשרות למחיקת סיור מהמערכת
השחקנים	מנהל
תנאי קדם	סיור הקבוצה קיים במערכת
הזנק	לא מעוניין בביצוע סיור הקבוצה
תיאור המהלך	1. בוחרים את הסיור הרצוי מהרשימה 2. המערכת מציגה את פרטי הסיור 3. מוחקים את סיור הקבוצה 4. המערכת מסירה את סיור הקבוצה
חריגים	
תנאי סופי	סיור הקבוצה נמחק מהמערכת

שם ה Use Case :	הצטרפות לקבוצת סיור UC2.4
תיאור קצר	הצטרפות לסיורי קבוצה במערכת
השחקנים	מסייר קבוצתי
תנאי קדם	סיור הקבוצה קיים במערכת
הזנק	בקשה להצטרפות לסיור קבוצה
תיאור המהלך	1. בוחרים את הסיור הרצוי מהרשימה 2. המערכת מציגה את פרטי סיור הקבוצה 3. בוחרים בקבוצה אשר מעוניינים להצטרף אליה 4. מכניסים פרטים אישיים 5. המערכת מוסיפה את המסייר לקבוצה
חריגים	
תנאי סופי	המסייר התווסף לקבוצה

שם ה Use Case :	תצוגת קבוצת סיור UC2.5
תיאור קצר	תצוגת סיורי קבוצת במערכת
השחקנים	מנהל, מסייר קבוצתי
תנאי קדם	הסיור קיים במערכת
הזנק	בקשה להצגת סיור קבוצה
תיאור המהלך	6. בוחרים את הסיור הרצוי מהרשימה 7. המערכת מציגה את פרטי סיור הקבוצה
חריגים	
תנאי סופי	פרטי סיור הקבוצה מוצגים

ניהול קורסים UC3



שם ה Use Case :	הוספת קורס UC3.1
תיאור קצר	הוספת קורס חדש למערכת
השחקנים	מנהל
תנאי קדם	הקורס אינו קיים במערכת
הזנק	קורס חדש מתווסף לרשימת הקורסים במערכת
תיאור המהלך	1. מזינים את פרטי הקורס החדש 2. המערכת מבצעת את הוספת הקורס 3. המערכת שומרת את פרטי הקורס
חריגים	
תנאי סופי	הקורס החדש התווסף למערכת

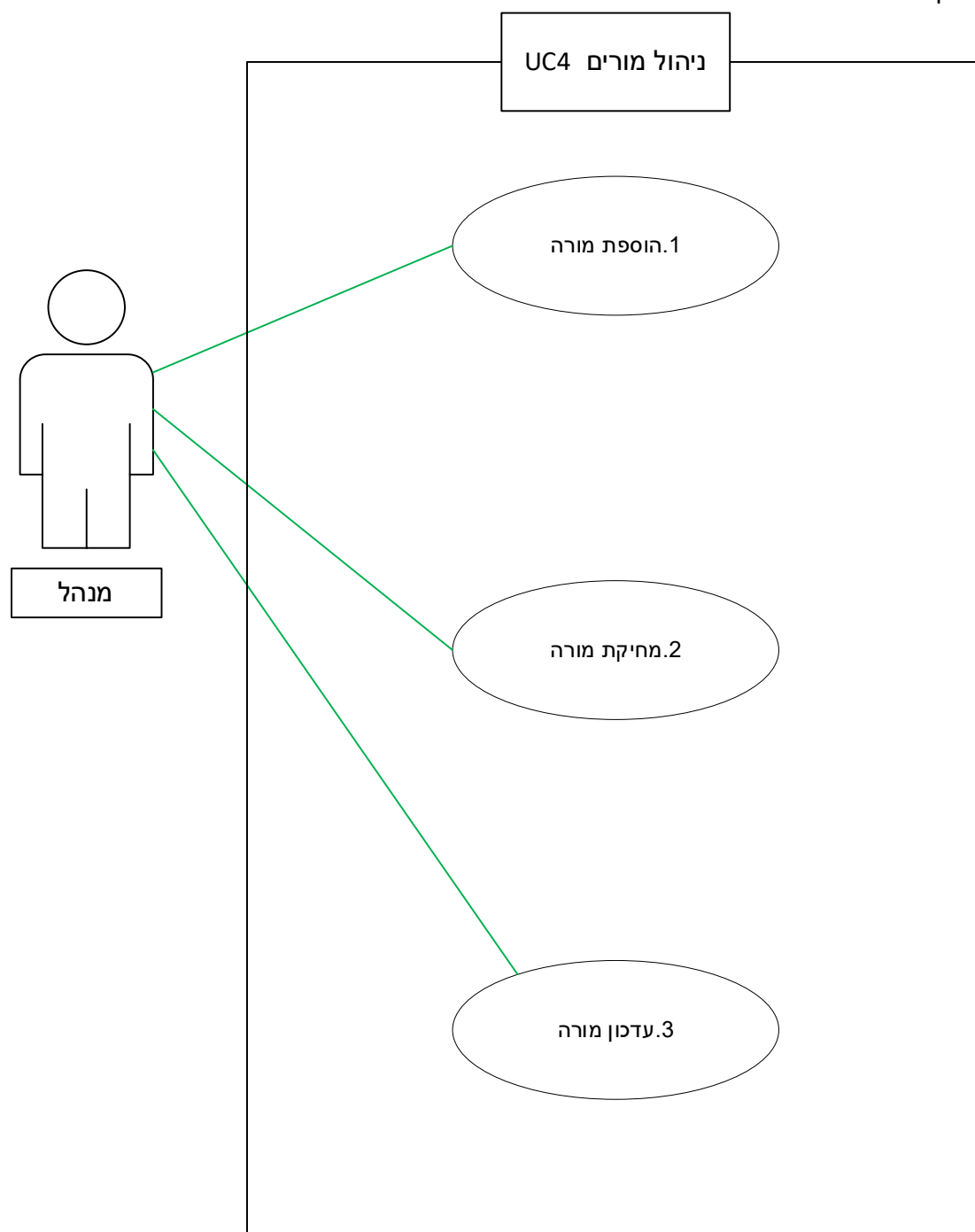
שם ה Use Case :	עדכון קורס UC3.2
תיאור קצר	אפשרות עדכון פרטי קורס חדש למערכת
השחקנים	מנהל
תנאי קדם	הקורס קיים במערכת
הזנק	אחד (או יותר) מפרטי הסיור השתנו
תיאור המהלך	1. בוחרים את הקורס הרצוי מהרשימה 2. המערכת מציגה את פרטי הקורס 3. מזינים את פרטי הקורס שהשתנו 4. המערכת שומרת את פרטי הקורס ששנו
חריגים	
תנאי סופי	הקורס החדש התעדכן למערכת

שם ה Use Case :	מחיקת קורס UC3.3
תיאור קצר	אפשרות למחיקת קורס מהמערכת
השחקנים	מנהל
תנאי קדם	הקורס קיים במערכת
הזנק	לא מעוניין בביצוע הקורס
תיאור המהלך	1. בוחרים את הקורס הרצוי מהרשימה 2. המערכת מציגה את פרטי הקורס 3. מוחקים את הקורס 4. המערכת מסירה את קורס
חריגים	
תנאי סופי	הקורס נמחק מהמערכת

ניהול מורים UC4

שחקנים: מנהל

1. הוספת מורה
2. עדכון מורה
3. מחיקת מורה



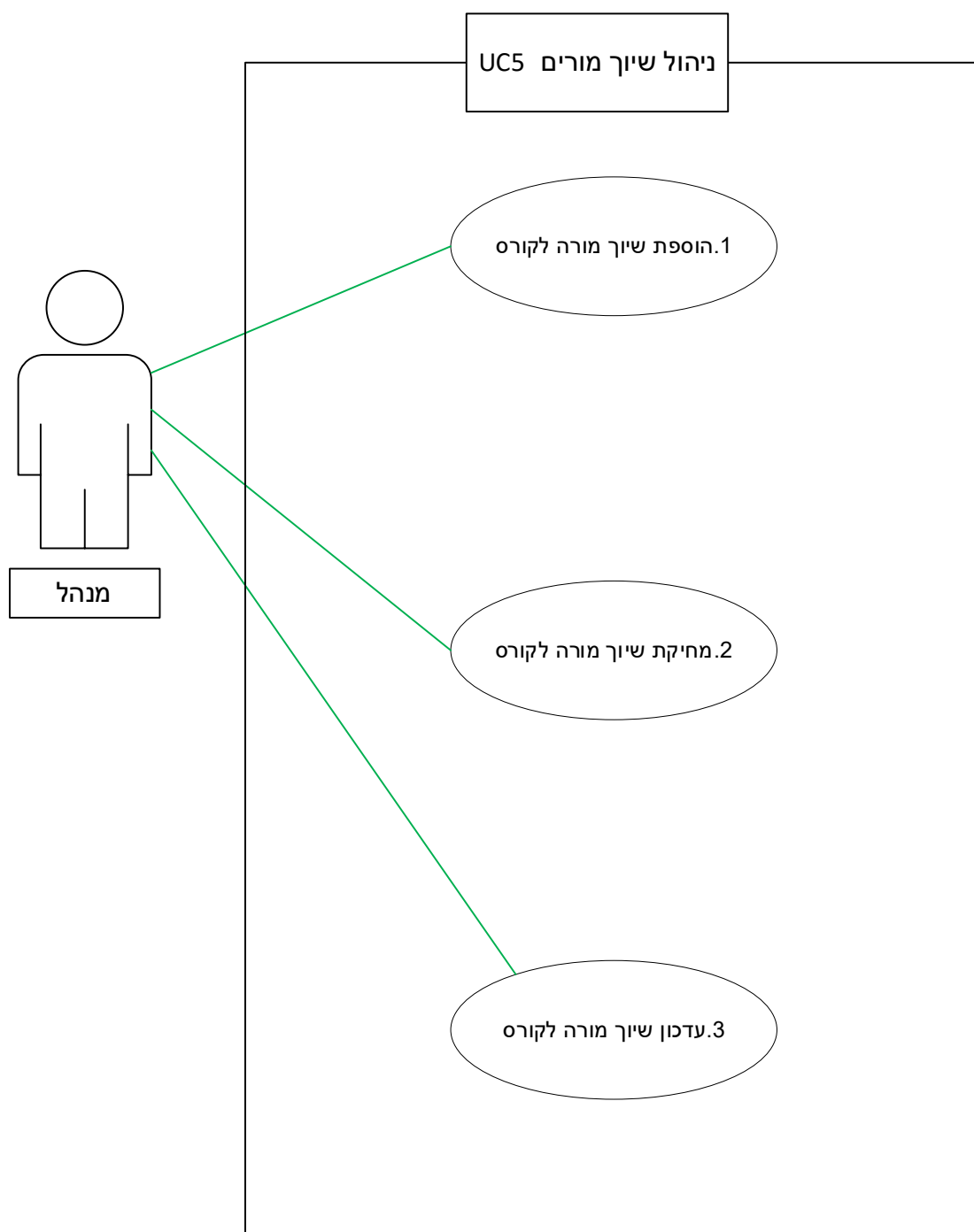
שם ה Use Case :	הוספת מורה UC4.1
תיאור קצר	הוספת מורה חדש למערכת
השחקנים	מנהל
תנאי קדם	ה מורה אינו קיים במערכת
הזנק	מורה חדש מתווסף לרשימת ה מורה ים במערכת
תיאור המהלך	4. מזינים את פרטי ה מורה החדש 5. המערכת מבצעת את הוספת ה מורה 6. המערכת שומרת את פרטי ה מורה
חריגים	
תנאי סופי	ה מורה החדש התווסף למערכת

שם ה Use Case :	עדכון מורה UC4.2
תיאור קצר	אפשרות עדכון פרטי מורה במערכת
השחקנים	מנהל
תנאי קדם	המורה קיים במערכת
הזנק	אחד (או יותר) מפרטי המורה השתנו
תיאור המהלך	5. בוחרים את המורה הרצוי מהרשימה 6. המערכת מציגה את פרטי המורה 7. מזינים את פרטי המורה שהשתנו 8. המערכת שומרת את פרטי המורה ששנו
חריגים	
תנאי סופי	פרטי המורה התעדכן במערכת

שם ה Use Case :	מחיקת מורה UC4.3
תיאור קצר	אפשרות למחיקת מורה מהמערכת
השחקנים	מנהל
תנאי קדם	המורה קיים במערכת
הזנק	המורה עזב את עבודתו בחווה
תיאור המהלך	5. בוחרים את המורה הרצוי מהרשימה 6. המערכת מציגה את פרטי המורה 7. מוחקים את המורה 8. המערכת מסירה את המורה
חריגים	
תנאי סופי	המורה נמחק מהמערכת

ניהול שיוך מורים UC5

שחקנים: מנהל



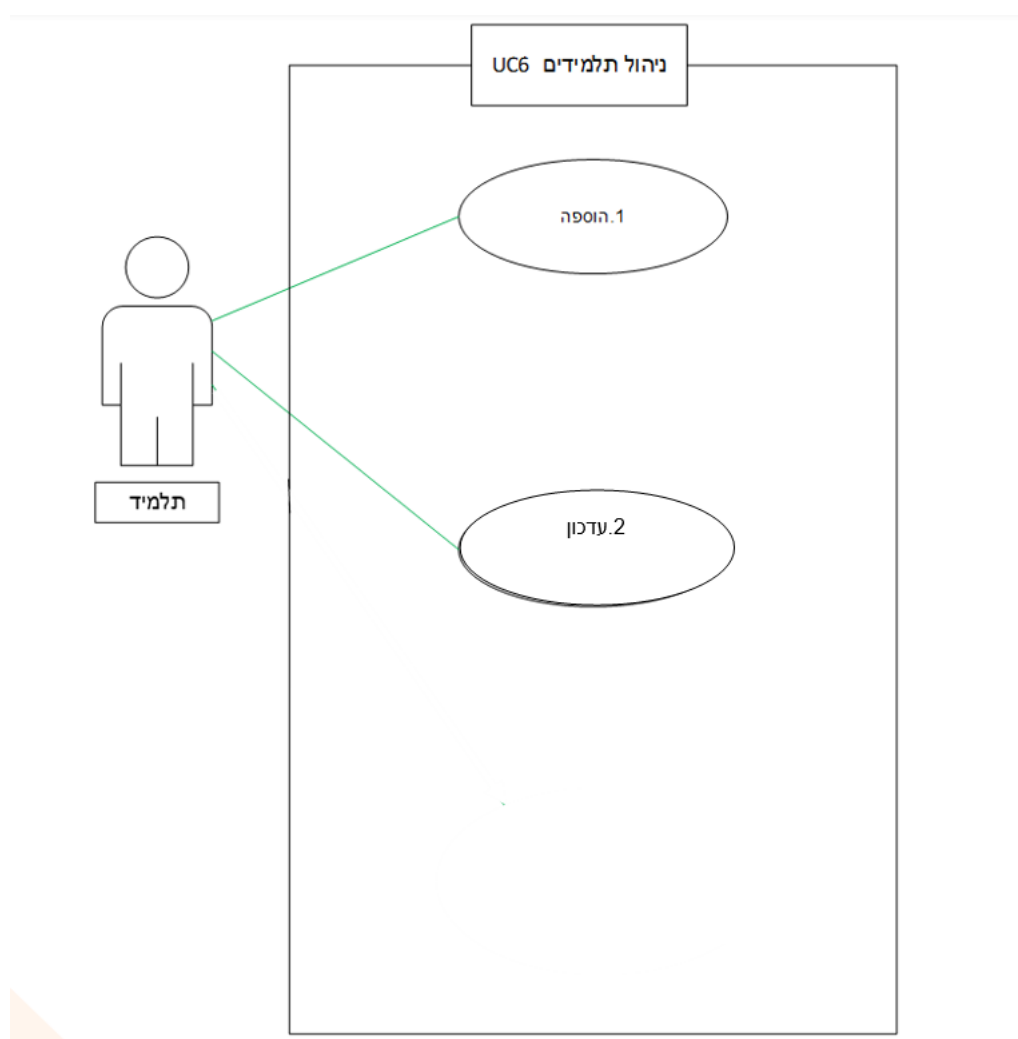
שם ה Use Case :	הוספת מורה לקורס UC5.1
תיאור קצר	הוספת מורה לקורס חדש במערכת
השחקנים	מנהל
תנאי קדם	המורה אינו משויך לקורס במערכת
הזנק	מורה חדש משתייך לקורס במערכת
תיאור המהלך	7. בוחרים את המורה מרשימת המורים 8. משייכים עבורו קורס מרשימת הקורסים 9. המערכת שומרת את שיוך המורה לקורס
חריגים	
תנאי סופי	המורה משויך לקורס במערכת

שם ה Use Case :	עדכון שיוך מורה לקורס UC5.2
תיאור קצר	אפשרות עדכון פרטי מורה במערכת
השחקנים	מנהל
תנאי קדם	המורה קיים במערכת
הזנק	אחד (או יותר) מפרטי שיוך המורה לקורס השתנו
תיאור המהלך	9. בוחרים את המורה הרצוי מהרשימה 10. המערכת מציגה את פרטי המורה 11. מזינים את פרטי השיוך שהשתנו 12. המערכת שומרת את פרטי המורה ששוננו
חריגים	
תנאי סופי	פרטי שיוך המורה התעדכן במערכת

שם ה Use Case :	מחיקת שיוך מורה לקורס UC5.3
תיאור קצר	אפשרות למחיקת שיוך מורה לקורס מהמערכת
השחקנים	מנהל
תנאי קדם	המורה קיים במערכת
הזנק	המורה שינה את שיוכו לקורס
תיאור המהלך	9. בוחרים את המורה הרצוי מהרשימה 10. המערכת מציגה את פרטי המורה 11. מוחקים את שיוך המורה לקורס 12. המערכת מסירה את שיוך המורה לקורס
חריגים	
תנאי סופי	נמחק שיוך המורה לקורס מהמערכת

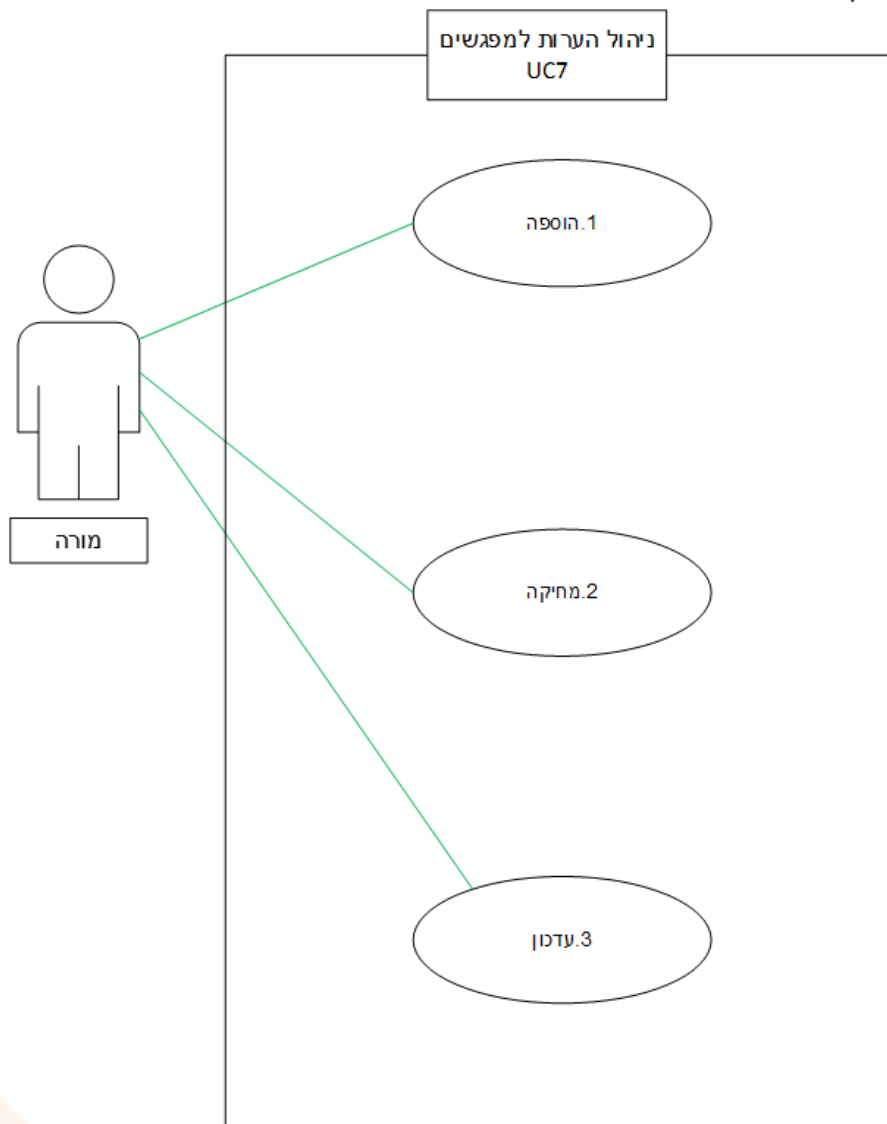
ניהול תלמידים UC6

השחקנים: תלמיד



שם ה Use Case :	הוספת תלמיד UC6.1
תאור קצר	הוספת תלמיד חדש לקורס בהתאם לגילו
השחקנים	תלמיד
תנאי קדם	התלמיד לא קיים במאגר
הזנק	התלמיד החדש מצטרף לקורס
תאור המהלך	1. השחקן מזין את פרטי התלמיד החדש 2. השחקן בוחר קורס לגילו 3. המערכת מוסיפה את פרטי התלמיד ושומרת
חריגים	
תנאי סופי	התלמיד נוסף למערכת

שם ה Use Case :	עדכון תלמיד UC6.2
תאור קצר	עדכון פרטי התלמיד
השחקנים	תלמיד
תנאי קדם	התלמיד קיים במערכת
הזנק	פרטי התלמיד השתנו
תאור המהלך	1. השחקן מזין את פרטי התלמיד שהשתנו 2. המערכת מעדכנת את הפרטים שהשתנו 3. המערכת שומרת את השנויים
חריגים	
תנאי סופי	המערכת שומרת את הפרטים המעודכנים של התלמיד



שם ה Use Case :	הוספת הערה UC7.1
תיאור קצר	הוספת הערה חדשה לתלמיד
השחקנים	מורה

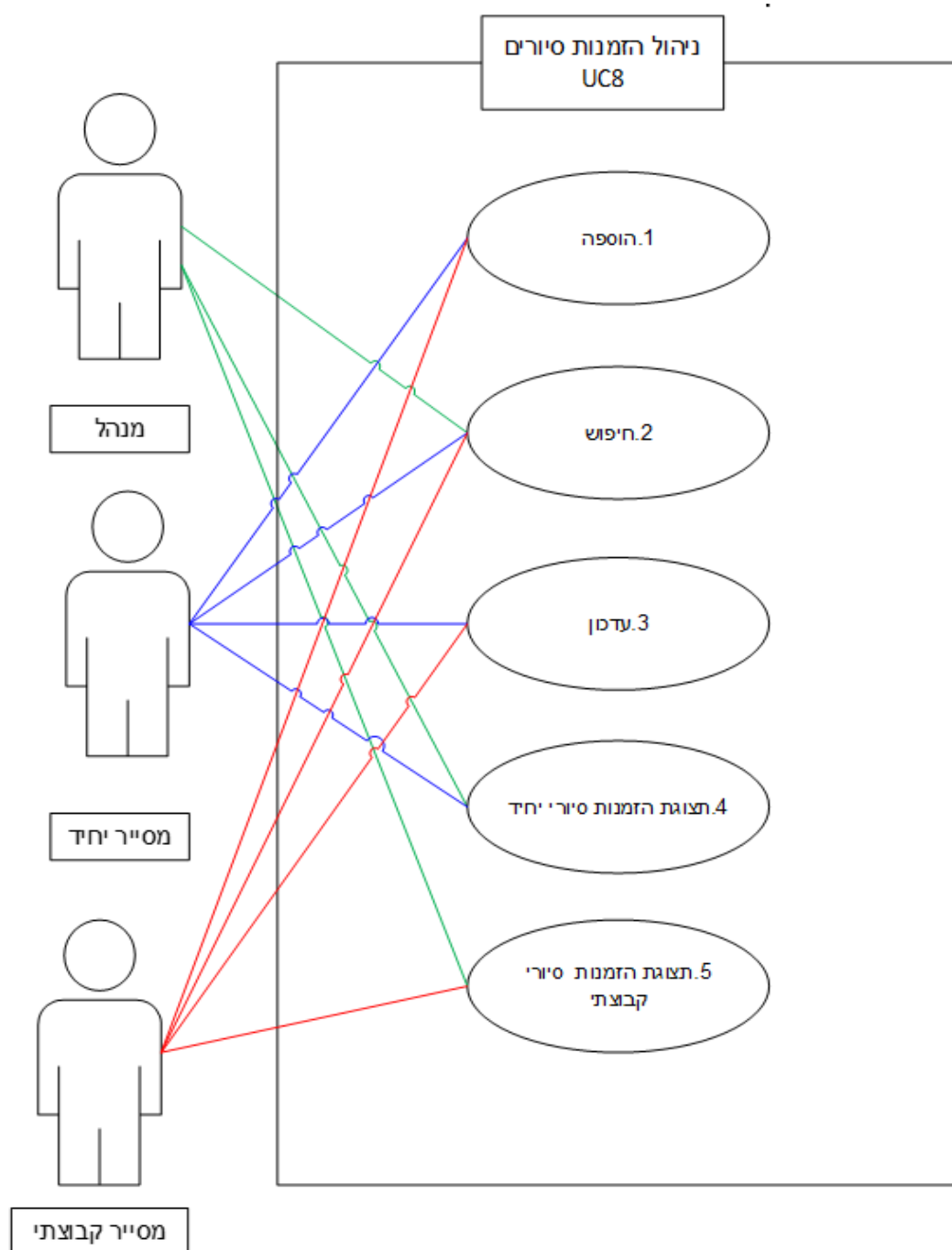
תנאי קדם	הערה לא קיימת במערכת
הזנק	יש צורך בהערה לתלמיד
תיאור המהלך	1. השחקן בוחר קורס מרשימת הקורסים 2. המערכת מציגה את כל התלמידים בקורס 3. השחקן בוחר בתלמיד הרצוי 4. השחקן מזין את פרטי הערה החדשה 5. המערכת שומרת את פרטי הערה החדשה
חריגים	
תנאי סופי	הערה חדשה התווספה לתלמיד במערכת

שם ה Use Case :	עדכון הערה UC7.2
תיאור קצר	עדכון פרטי הערה של התלמיד במערכת
השחקנים	מורה
תנאי קדם	הערה קיימת במערכת
הזנק	פרטי הערה השתנו
תאור המהלך	1. השחקן בוחר קורס מרשימת הקורסים 2. המערכת מציגה את כל התלמידים בקורס 3. השחקן בוחר בתלמיד הרצוי 4. השחקן מזין את פרטי הערה שהשתנו 5. המערכת שומרת את פרטי הערה ששנו
חריגים	
תנאי סופי	הערה עודכנה במערכת

שם ה Use Case :	מחיקת הערה UC7.3
תיאור קצר	מחיקת הערה של התלמיד
השחקנים	מורה
תנאי קדם	הערה קיימת במערכת
הזנק	אין צורך בכתיבת הערה לתלמיד

תיאור המהלך	1. השחקן בוחר קורס מרשימת הקורסים
-------------	-----------------------------------

2. המערכת מציגה את כל התלמידים בקורס	
3. השחקן בוחר בתלמיד הרצוי	
4. השחקן מוחק את הערה	
5. המערכת שומרת את השינויים	
	חריגים
הערה נמחקה מהמערכת	תנאי סופי



שם ה Use Case :	הוספת הזמנה UC8.1
תיאור קצר	הוספת הזמנת חדשה לסיורים
השחקנים	מסייר יחיד, מסייר קבוצתי
תנאי קדם	הזמנה לא קיימת במערכת
הזנק	המסייר מזמין סיור יחיד/קבוצתי
תיאור המהלך	- השחקן בוחר את הסיור הרצוי מרשימת הסיורים או מוסיף סיור בעצמו - השחקן מזין את פרטי הזמנה החדשה - המערכת שומרת את פרטי ההזמנה החדשה
חריגים	
תנאי סופי	הזמנה החדשה התווספה למערכת

שם ה Use Case :	אפשרות חיפוש הזמנה UC8.2
תיאור קצר	אפשרות חיפוש הזמנה במאגר ההזמנות
השחקנים	מסייר יחיד/קבוצתי
תנאי קדם	ההזמנה מופיע במאגר ההזמנות
הזנק	- בקשה לעדכן את פרטי ההזמנה - בקשה למחיקת הזמנה - בקשה לצפייה בפרטי הזמנה
תיאור המהלך	- הזנת פרט כלשהו של ההזמנה בשדה החיפוש (מספר הפלאפון של המזמין) - המערכת מחפשת ומציגה את פרטי ההזמנה שתואמים לפרט החיפוש
חריגים	
תנאי סופי	הצגת פרטי ההזמנה שחיפש השחקן

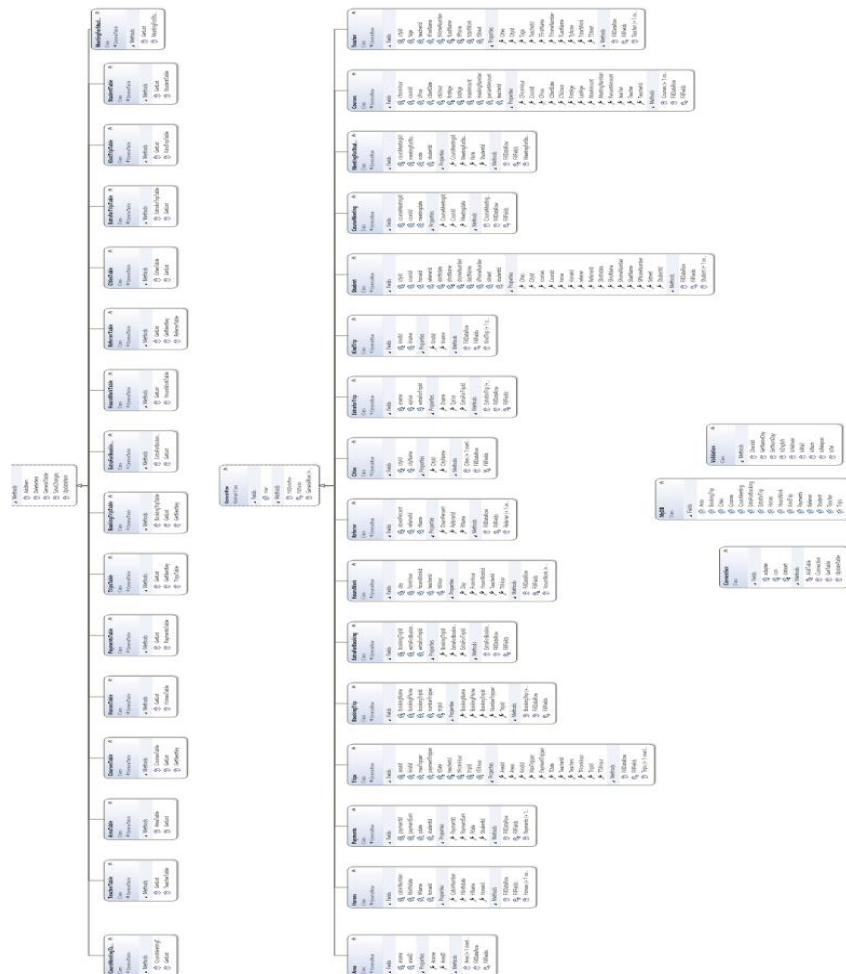
שם ה Use Case :	עדכון הזמנה UC8.3
תיאור קצר	אפשרות עדכון פרטי הזמנה במערכת
השחקנים	מסייר יחיד/קבוצתי
תנאי קדם	פרטי ההזמנה מופיעים במאגר
הזנק	אחד (או יותר) מפרטי ההזמנה השתנו
תיאור המהלך	1. השחקן מפעיל חיפוש הזמנה UC8.2 2. המערכת מציגה את פרטי ההזמנה שתואמים לפרטי החיפוש 3. השחקן מזין את פרטי ההזמנה שהשתנו המערכת שומרת את פרטי ההזמנה ששונה
חריגים	
תנאי סופי	פרטי ההזמנה מעודכנים

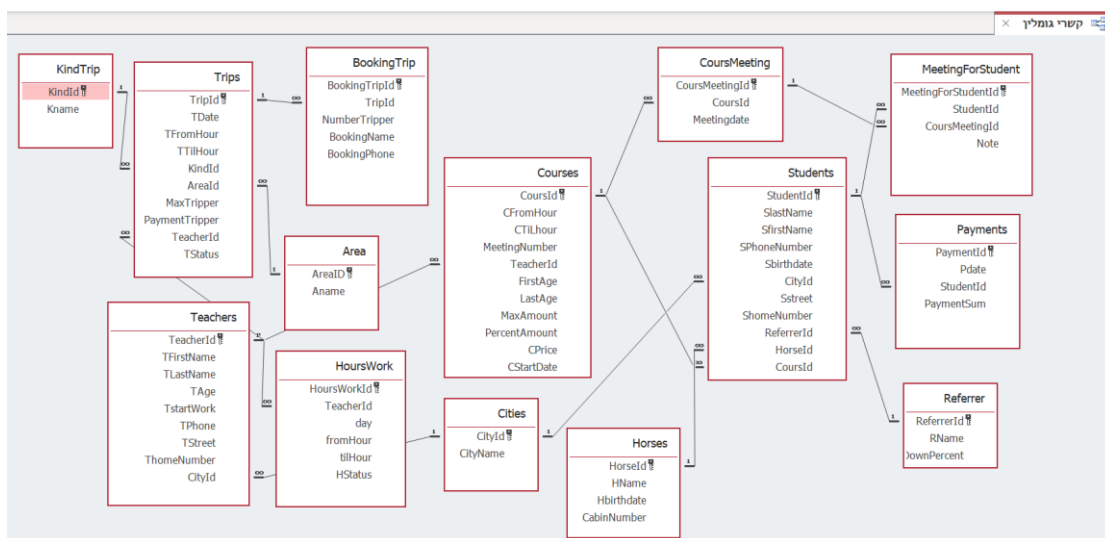
שם ה Use Case :	תצוגת הזמנות סיורי יחיד UC 8.4
תיאור קצר	תצוגת הזמנות יחיד
השחקנים	מנהל
תנאי קדם	ההזמנות מופיעות במאגר
הזנק	בקשת לצפייה בהזמנות סיורי יחיד
תיאור המהלך	1. בוחרים את ההזמנה הרצויה מהרשימה 2. המערכת מציגה את פרטי הזמנה 3. המערכת מציגה את פרטי הזמנה הנבחרת
חריגים	
תנאי סופי	פרטי ההזמנה מוצגים

שם ה Use Case :	תצוגת הזמנות סיורי קבוצות UC 8.5
תיאור קצר	תצוגת הזמנות סיורי קבוצות
השחקנים	מנהל
תנאי קדם	ההזמנות מופיעות במאגר
הזנק	בקשת לצפייה בהזמנות סיורי קבוצות
תיאור המהלך	1. בוחרים את ההזמנה הרצויה מהרשימה 2. המערכת מציגה את פרטי הזמנה 3. המערכת מציגה את פרטי הזמנה הנבחרת
חריגים	
תנאי סופי	פרטי ההזמנה מוצגים

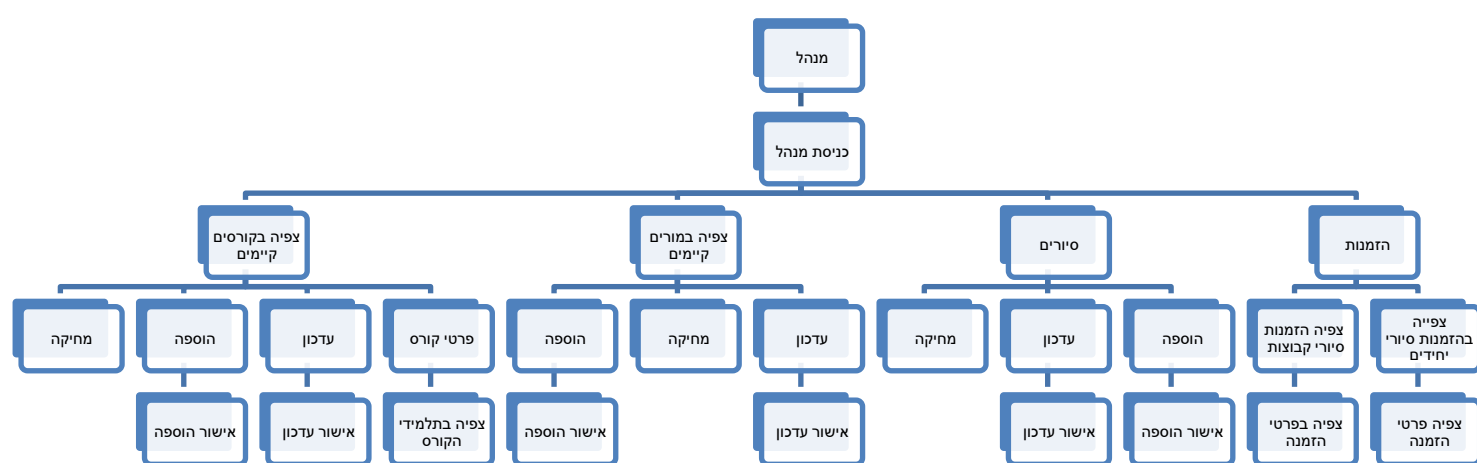


תרשים :class diagram

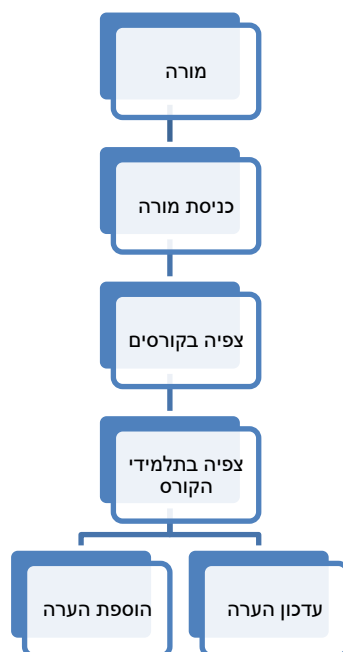


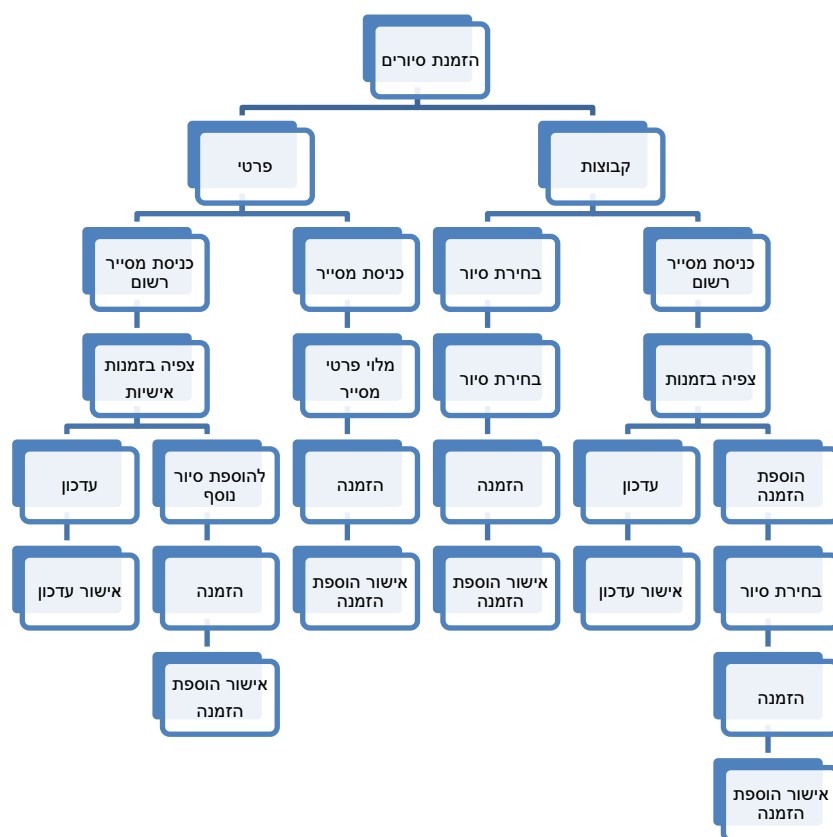


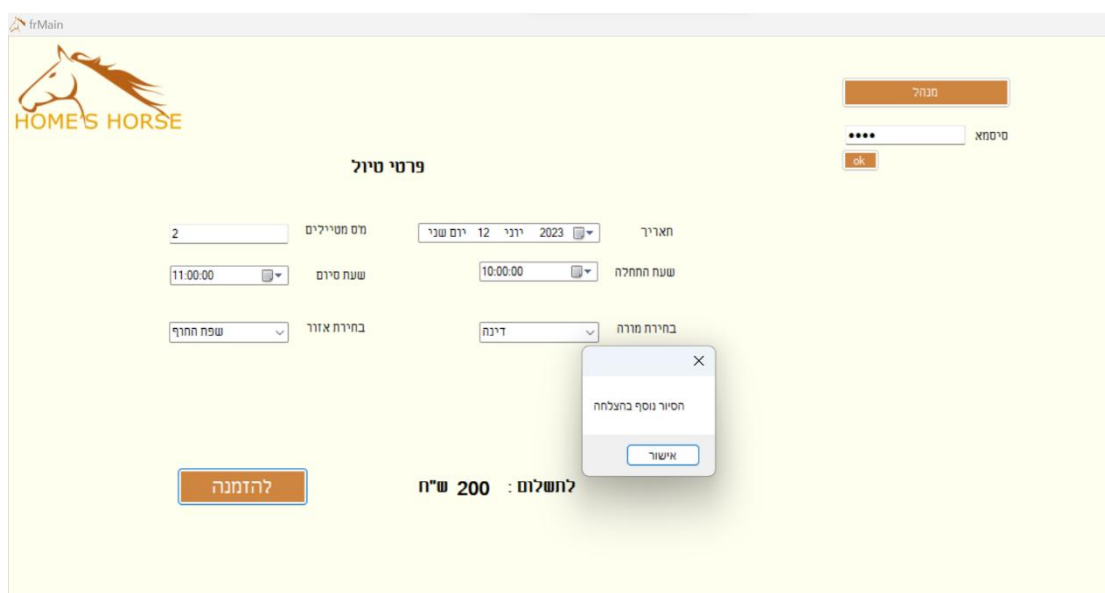
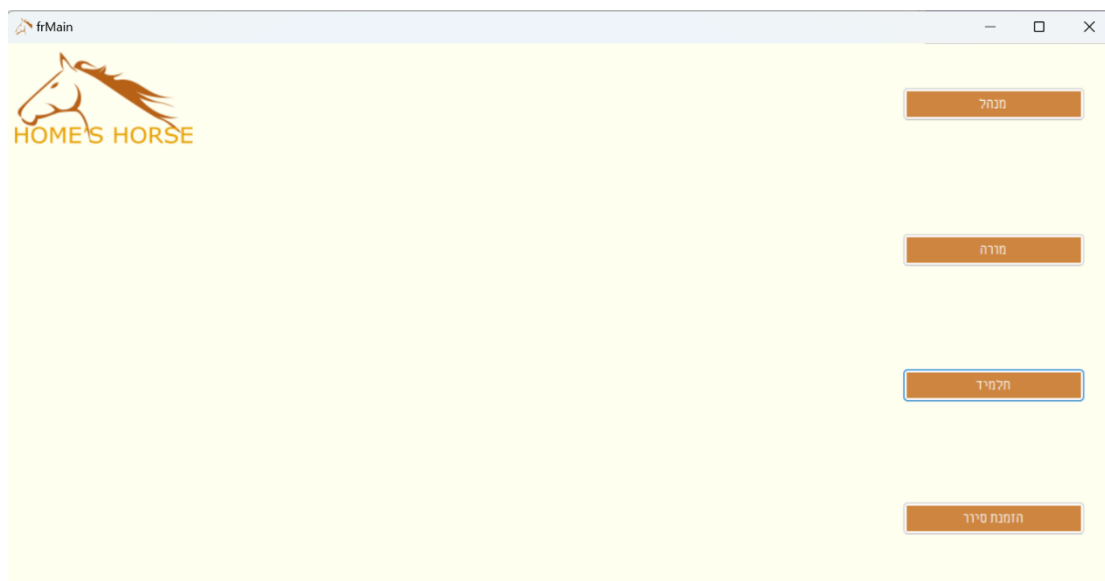
כניסת מנהל:











frMain

HOME'S HORSE

פרטי מורה

ת.ז. 027901271 גיל 23

שם פרטי שרה עיר בני ברק

דו"ל 4 מספר בית 0556768912 רחוב בן זכאי

אישור

תאריך החלפה 20 יוני 04 יום ראשון

חכנס ת.ז. ok

סימא ok

מנהל ok

!חמורה נוסף בחלחה

אישור

frMain

HOME'S HORSE

מורים

אישור 027901271 חמרה זהה

טלפון	גיל	שם משפחה	שם פרטי	חמרה זהה
05567689	23	דו"ל	שרה	027901271

עדכון

מחיקה

חצוגת מורים

חכנס ת.ז. ok

סימא ok

מנהל ok

frMain

HOME'S HORSE

מורים

אישור 328300322 תעודת זהות

מורה	שם פרטי	שם משפחה	גיל	טלפון
3456780	נעה	שוורץ	34	05567689
45879097	אילה	וייד	25	05276219
328300322	דינה	דריימן	45	05567689

עדכון מחיקה תצוגת מורים

מסמך **** ok

frMain

HOME'S HORSE

פרטי תלמיד

שם פרטי שרה ת.ז. 027901271

שם משפחה דריימן

שם גורם מפנה לאומיה

חאריך לידה 15/06/2015

מס פלאפון 0556768912

אחוזי הנחה 12

סוס פוני

מספר בית 23

בחירת סוס

בחירת סוס

מספר קורס לבחירת קורס

רחוב בו זכאי

עיר בני ברק

מורה	מספר מפגשים	שעת סיום	שעת התחלה	מספר קורס
נעה	5	30/12/1899 12:20	30/12/1899 10:20	1
אילה	2	30/12/1899 09:00	30/12/1899 08:00	2
אילה	3	04/06/2023 09:00	04/06/2023 12:00	4
נעה	5	04/06/2023 06:00	04/06/2023 07:00	7

אישור

תלמיד תלמיד 027901271 חכנס ת.ז. ok

התלמיד נוסף בהצלחה

אישור

רישום תלמיד:

```
namespace GUI.פרויקט_שלי
{
    public partial class UCStudent : UserControl
    {
        Student currentStudent;
        Referrer currentR;
        Courses currentC;
        string status;
        int age;

        public UCStudent(string id)
        {
            InitializeComponent();
            currentStudent = new Student();
            currentR = new Referrer();
            currentC = new Courses();
            txtSID.Text = id.ToString();
            status = "add";
            CbSCity.DataSource = MyDB.Cities.GetList().Select(x =>
x.CityName).ToList();
            cbchoosehorse.DataSource = MyDB.Horses.GetList().Select(x =>
x.HName).ToList();
            cbreferrerName.DataSource = MyDB.Referrer.GetList().Select(X
=> X.RName).ToList();
            dataGridView1.DataSource = MyDB.Courses.GetList().Where(x =>
x.PercentAmount < x.MaxAmount && x.FirstAge < age && x.LastAge >
age).Select(x => new { מספר_קורס = x.CoursId, שעת_התחלה = x.CFromHour,
שעת_סיום = x.CTiLhour, מספר_מפגשים = x.MeetingNumber, מורה =
x.teacher.TFirstName, מגיל = x.FirstAge, עד_גיל = x.LastAge, נמות_משותפים =
x.MaxAmount, אחוזי_הנחה = x.PercentAmount, מחיר = x.CPrice, תאריך =
x.CStartDate }).ToList();
        }
        public UCStudent(Student s)
        {
            InitializeComponent();
            status = "update";
            currentStudent = s;
            currentC = MyDB.Courses.GetList().FirstOrDefault(x=>x.CoursId
== currentStudent.CoursId);
            currentR = MyDB.Referrer.GetList().FirstOrDefault(x =>
x.ReferrerId == s.ReferrerId);
            FillFields();
            CbSCity.DataSource = MyDB.Cities.GetList().Select(x =>
x.CityName).ToList();
            cbchoosehorse.DataSource = MyDB.Horses.GetList().Select(x =>
x.HName).ToList();
            cbreferrerName.DataSource = MyDB.Referrer.GetList().Select(x
=> x.RName).ToList();
            dataGridView1.DataSource = MyDB.Courses.GetList().Where(x =>
x.PercentAmount < x.MaxAmount && x.FirstAge < age && x.LastAge >
age).Select(x => new { מספר_קורס = x.CoursId, שעת_התחלה = x.CFromHour,
שעת_סיום = x.CTiLhour, מספר_מפגשים = x.MeetingNumber, מורה =
x.teacher.TFirstName, מגיל = x.FirstAge, עד_גיל = x.LastAge, נמות_משותפים =
x.MaxAmount, אחוזי_הנחה = x.PercentAmount, מחיר = x.CPrice, תאריך =
x.CStartDate }).ToList();
        }
    }
}
```

```

    }

    private void AddStudent_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (FillObj() && currentC.PercentAmount <= currentC.MaxAmount)
        {
            if (status == "add")
            {
                MyDB.Student.AddItem(currentStudent);
                MyDB.Student.SaveChanges();
                MessageBox.Show("התלמיד נוסף בהצלחה");
                UCPayment up = new UCPayment(currentStudent);
                (this.ParentForm as frmMain).panel1.Controls.Add(up);
                (this.ParentForm as
frmMain).panel1.Controls.Remove(this);

            }
            else
            {
                MyDB.Student.UpdateItem(currentStudent);
                MyDB.Student.SaveChanges();
                MessageBox.Show("התלמיד עודכן בהצלחה");
            }
        }
    }

    public bool FillObj()
    {
        errorProvider1.Clear();
        bool flag = true;

        try
        {
            currentStudent.StudentId = txtSID.Text;
            currentStudent.SPhoneNumber = txtSphoneNumber.Text;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            errorProvider1.SetError(txtSID, ex.Message);
            errorProvider2.SetError(txtSphoneNumber, ex.StackTrace);
            txtSID.Text = "";
            txtSphoneNumber.Text = "";
            flag = false;
        }

        if (flag)
        {
            currentStudent.StudentId = txtSID.Text;
            currentStudent.SfirstName = txtSfirstName.Text;
            currentStudent.CityId =
MyDB.Cities.GetList().FirstOrDefault(X => X.CityName ==
CbSCity.SelectedValue.ToString()).CityId;
            currentStudent.SphoneNumber = txtSphoneNumber.Text;
            currentStudent.SlastName = txtSlastName.Text;
            currentStudent.Sbirthdate = dtpSbirthdate.Value;
            currentStudent.ShomeNumber = txtSnumberHome.Text;
        }
    }

```

```

        currentStudent.Sstreet = txtSstreet.Text;
        currentStudent.RefferrerId =
MyDB.Refferrer.GetList().FirstOrDefault(X => X.RName ==
cbreferrername.SelectedItem.ToString()).RefferrerId;
        if (currentC != null)
        {
            currentStudent.CoursId = currentC.CoursId;
            currentC.PercentAmount = +1;
        }
        currentStudent.HorseId =
MyDB.Horses.GetList().FirstOrDefault(x => x.HName ==
cbchoosehorse.SelectedItem.ToString()).HorseId;
        //currentR.DownPercent =Convert.ToInt32(txtSale.Text);

    }
    return flag;
}
public void FillFields()
{
    txtSId.Text = currentStudent.StudentId;
    txtSfirstName.Text = currentStudent.SfirstName.ToString();
    CbSCity.SelectedItem = MyDB.Cities.GetList().FirstOrDefault(X
=> X.CityId == currentStudent.CityId).CityName;
    txtSphoneNumber.Text = currentStudent.SphoneNumber.ToString();
    txtSlastName.Text = currentStudent.SlastName.ToString();
    txtSstreet.Text = currentStudent.Sstreet.ToString();
    txtSnumberHome.Text = currentStudent.ShomeNumber;
    dtpSbirthdate.Text = currentStudent.Sbirthdate.ToString();
    cbreferrername.SelectedItem =
MyDB.Refferrer.GetList().FirstOrDefault(x => x.RefferrerId ==
currentR.RefferrerId).RName;
    string s = MyDB.Horses.GetList().FirstOrDefault(x => x.HorseId
== "012").HName;
    cbchoosehorse.SelectedItem = s;
    txtSale.Text = currentStudent.ToString();
}

private void txtSId_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
    if (!Validation.IsNum(e.KeyChar.ToString()))
        e.Handled = true;
}

private void cbreferrername_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
{
    Referrer s = MyDB.Refferrer.GetList().FirstOrDefault(x =>
x.RName == cbreferrername.SelectedItem.ToString());
    txtSale.Text = s.DownPercent.ToString();
}

private void btnokstudent_Click(object sender, EventArgs e)
{
    currentStudent.Sbirthdate = dtpSbirthdate.Value;

```

```

age = DateTime.Now.Year - dtpSbirthdate.Value.Year;
dataGridView1.DataSource = MyDB.Courses.GetList().Where(x =>
x.PercentAmount < x.MaxAmount && x.FirstAge < age && x.LastAge >
age).Select(x => new { מספר_קורס = x.CoursId, שעת_התחלה = x.CFromHour,
שעת_סיום = x.CToHour, מספר_מפגשים = x.MeetingNumber, מורה =
x.teacher.TFirstName, מגיל = x.FirstAge, עד_גיל = x.LastAge, כמות_משתתפים =
x.MaxAmount, אחוזי_הנחה = x.PercentAmount, מחיר = x.CPrice, תאריך =
x.CStartDate }).ToList();
dataGridView1.Visible = true;
if (dataGridView1.RowCount == 0)
{
    MessageBox.Show("אין קורסים זמינים");
}

}

private void dataGridView1_CellMouseClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (dataGridView1.RowCount != 0)
    {
        int i =
Convert.ToInt32(dataGridView1.CurrentRow.Cells["מספר_קורס"].Value);
currentC = MyDB.Courses.GetList().FirstOrDefault(x =>
x.CoursId == i);
    }
    else if (currentC == null)
    {
        MessageBox.Show("נא לבחור");
    }
}
}
}

```

```

namespace GUI.פרויקט_שלי
{
    public partial class UCTripPrivate : UserControl
    {
        Trips currentTrip;
        string status;
        BookingTrip booking;
        HoursWork currentHw;
        bool single;
        bool t;

        public UCTripPrivate(string travel)
        {
            InitializeComponent();
            txtPkindtrip.Visible = false;
            if (travel == "מסייר")
            {
                single = true;
                txtPkindtrip.Text = "פרטי";
            }
            else if (travel == "מנהל")
            {
                t = true;
                txtPkindtrip.Text = "קבוצתי";
            }

            currentTrip = new Trips();
            status = "Add";
            cbChooseTeacher.DataSource = MyDB.Teacher.GetList().Select(x
=> x.TFirstName).ToList();
            cbAreaTrip.DataSource = MyDB.Area.GetList().Select(x =>
x.Aname).ToList();

        }
        public UCTripPrivate(Trips tr)
        {
            InitializeComponent();
            status = "UpDate";
            currentTrip = tr;
            FillFields();
            cbChooseTeacher.DataSource = MyDB.Teacher.GetList().Select(x
=> x.TFirstName).ToList();
            cbAreaTrip.DataSource = MyDB.Area.GetList().Select(x =>
x.Aname).ToList();
        }
        public UCTripPrivate(BookingTrip b, string travel1)
        {
            InitializeComponent();
            if (travel1 == "מסייר קיים")
            {
                single = false;
                txtPkindtrip.Text = "פרטי";
            }
            booking = b;
            currentTrip = new Trips();
        }
    }
}

```

```

        status = "Add";
        cbChooseTeacher.DataSource = MyDB.Teacher.GetList().Select(x
=> x.TFFirstName).ToList();
        cbAreaTrip.DataSource = MyDB.Area.GetList().Select(x =>
x.Aname).ToList();
    }

    private void btnAddTrip_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        FillObj();
        if (status == "Add")
        {
            foreach (Teacher item in MyDB.Teacher.GetList())
            {
                if (MyDB.HoursWork.GetList().FirstOrDefault(x =>
x.TeacherId == item.TeacherId) == null)
                {
                    MyDB.Trips.AddItem(currentTrip);
                    MyDB.Trips.SaveChanges();
                    MyDB.HoursWork.AddItem(currentHw);
                    MyDB.HoursWork.SaveChanges();
                    MessageBox.Show("הסיר נוסף בהצלחה");
                }
                else if (MyDB.HoursWork.GetList().FirstOrDefault(x =>
x.Day == dtpdatetrip.Value.DayOfWeek.ToString() && x.FromHour.Hour ==
dtpstarttrip.Value.Hour && x.TilHour.Hour ==
dtpfinishhour.Value.Hour).HStatus == false)
                {
                    MyDB.Trips.AddItem(currentTrip);
                    MyDB.Trips.SaveChanges();
                    MyDB.HoursWork.AddItem(currentHw);
                    MyDB.HoursWork.SaveChanges();
                    MessageBox.Show("הסיר נוסף בהצלחה");
                }
            }
        }
        if (single == true)
        {
            UCBooking ub = new UCBooking(currentTrip);
            (this.ParentForm as
frMain).panel1.Controls.Add(ub);
            (this.ParentForm as
frMain).panel1.Controls.Remove(this);
        }
        else if (t == true)
        {
            UCMannageTrip ub = new UCMannageTrip();
            (this.ParentForm as
frMain).panel1.Controls.Add(ub);
            (this.ParentForm as
frMain).panel1.Controls.Remove(this);
        }
        else if (single == false)
        {
            UCBooking ub = new UCBooking(currentTrip, booking);

```

```

        (this.ParentForm as frMain).panel1.Controls.Add(ub);
        (this.ParentForm as frMain).panel1.Controls.Remove(this);
    }

    }
    else
    {
        foreach (Teacher item in MyDB.Teacher.GetList())
        {
            if (MyDB.HoursWork.GetList().FirstOrDefault(x => x.TeacherId
== item.TeacherId) == null)
            {
                MyDB.Trips.UpdateItem(currentTrip);
                MyDB.Trips.SaveChanges();
                MyDB.HoursWork.UpdateItem(currentHw);
                MyDB.HoursWork.SaveChanges();
                MessageBox.Show("הסיור עודכן בהצלחה");
                if (single == true)
                {
                    UCBooking ub = new UCBooking(currentTrip);
                    (this.ParentForm as
frMain).panel1.Controls.Add(ub);
                    (this.ParentForm as
frMain).panel1.Controls.Remove(this);
                }
            }
        }
    }

    }

    public void FillObj()
    {
        currentTrip.TripId = MyDB.Trips.GetNextKey();
        currentTrip.TDate = dtpdatetrip.Value;
        currentTrip.TFromHour = dtpstarttrip.Value;
        currentTrip.TTilHour = dtpfinishhour.Value;
        currentTrip.KindId = MyDB.KindTrip.GetList().FirstOrDefault(X
=> X.Kname == txtPkindtrip.Text.ToString()).KindId;
        currentTrip.AreaId = MyDB.Area.GetList().FirstOrDefault(x =>
x.Aname == cbAreaTrip.SelectedValue.ToString()).AreaID;
        currentTrip.MaxTripper =
Convert.ToInt32(txttrippernumber.Text);
        currentTrip.PaymentTripper =Convert.ToInt32 (lbl200.Text)*
Convert.ToInt32(txttrippernumber.Text);
        currentTrip.TeacherId =
MyDB.Teacher.GetList().FirstOrDefault(X => X.TFirstName ==
cbChooseTeacher.SelectedValue.ToString()).TeacherId;
        currentTrip.TStatus = true;
        currentHw.HoursWorkId = MyDB.HoursWork.GetNextKey();
        currentHw.FromHour = dtpstarttrip.Value;
        currentHw.TilHour = dtpfinishhour.Value;
        currentHw.Day = dtpdatetrip.Value.DayOfWeek.ToString();
        currentHw.TeacherId = MyDB.Teacher.GetList().FirstOrDefault(x
=> x.TFirstName + " " + x.TLastName ==
cbChooseTeacher.SelectedValue.ToString()).TeacherId;
        currentHw.HStatus = true;
    }
}

```

```

    public void FillFields()
    {
        dtpdatetrip.Value = currentTrip.TDate;
        dtpstartTrip.Value = currentTrip.TFromHour;
        dtpfinishhour.Value = currentTrip.TTilHour;
        txtPkindtrip.Text = MyDB.KindTrip.GetList().FirstOrDefault(x
=>x.KindId == currentTrip.KindId).Kname;
        cbAreaTrip.SelectedItem = MyDB.Area.GetList().FirstOrDefault(x
=> x.AreaID == currentTrip.AreaId).Aname;
        txttrippernumber.Text = currentTrip.MaxTripper.ToString();
        lblPrice.Text = currentTrip.PaymentTripper.ToString();
        cbChooseTeacher.SelectedItem =
MyDB.Teacher.GetList().FirstOrDefault(x => x.TeacherId ==
currentTrip.TeacherId).TFirstName;
        currentTrip.TStatus = true;
    }
    private void txttrippernumber_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        if (t != true)
        {
            if (txttrippernumber.Text != "")
            {
                lbl200.Text = (Convert.ToInt32(txttrippernumber.Text)
*(200).ToString();
            }
            else { lbl200.Text = "200"; }
        }
    }
}

```

```

namespace GUI.פרויקט_שלי
{
    public partial class UAddTeacher : UserControl
    {
        Teacher currentTeacher;
        string status;
        public UAddTeacher()
        {
            InitializeComponent();
            currentTeacher = new Teacher();
            status = "Add";
            cbTcity.DataSource = MyDB.Cities.GetList().Select(X =>
X.CityName).ToList();
        }
        public UAddTeacher(Teacher tr)
        {
            InitializeComponent();
            currentTeacher = new Teacher();
            currentTeacher=tr;
            status = "update";
            FillFields();
            cbTcity.DataSource = MyDB.Cities.GetList().Select(X =>
X.CityName).ToList();
        }
        private void btnAddTeacher_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FillObj())
            {
                if (status == "Add")
                {
                    MyDB.Teacher.AddItem(currentTeacher);
                    MyDB.Teacher.SaveChanges();
                    MessageBox.Show("המורה נוסף בהצלחה!");
                    UTeacher ut = new UTeacher();
                    (this.ParentForm as frMain).panel1.Controls.Add(ut);
                    (this.ParentForm as
frMain).panel1.Controls.Remove(this);
                }
                else
                {
                    MyDB.Teacher.UpdateItem(currentTeacher);
                    MyDB.Teacher.SaveChanges();
                    MessageBox.Show("המורה עודכן בהצלחה!");
                    UTeacher ut = new UTeacher();
                    (this.ParentForm as frMain).panel1.Controls.Add(ut);
                    (this.ParentForm as
frMain).panel1.Controls.Remove(this);
                }
            }
        }
        public bool FillObj()
        {
            errorProvider1.Clear();
            bool flag = true;

```

try

```

    {
        currentTeacher.TeacherId = txtTeacherID.Text;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        errorHandler1.SetError(txtTeacherID, ex.Message);
        txtTeacherID.Text = "";
        flag = false;
    }
    if (flag)
    {
        currentTeacher.TeacherId = txtTeacherID.Text;
        currentTeacher.TFirstName = txtTfirstName.Text;
        currentTeacher.TLastName = txtTlastName.Text;
        currentTeacher.Tphone = txtTphone.Text;
        currentTeacher.Tage = Convert.ToInt32(txtTage.Text);
        currentTeacher.THomeNumber =
Convert.ToInt32(txtThomenumber.Text);
        currentTeacher.TStreet = txtTsreet.Text;
        currentTeacher.TstartWork = dtpTstartWork.Value;
        currentTeacher.CityId =
MyDB.Cities.GetList().FirstOrDefault(X => X.CityName ==
cbTcity.SelectedValue.ToString()).CityId;
    }
    return flag;
}
public void FillFields()
{
    txtTeacherID.Text = currentTeacher.TeacherId.ToString();
    txtTfirstName.Text = currentTeacher.TFirstName;
    txtTlastName.Text = currentTeacher.TLastName;
    txtTphone.Text = currentTeacher.Tphone;
    txtTsreet.Text = currentTeacher.TStreet;
    txtThomenumber.Text = currentTeacher.THomeNumber.ToString();
    txtTage.Text = currentTeacher.Tage.ToString();
    dtpTstartWork.Value = currentTeacher.TstartWork;
    cbTcity.SelectedItem = MyDB.Cities.GetList().FirstOrDefault(X
=> X.CityId == currentTeacher.CityId).CityName;
}

```

```

namespace GUI.פרויקט_שלי
{
    public partial class UCTeacher : UserControl
    {
        Teacher tr;
        public UCTeacher()
        {
            InitializeComponent();
            tr = new Teacher();
        }

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (txtTeacherId.Text != "")
            {
                if (MyDB.Teacher.GetList().FirstOrDefault(x => x.TeacherId
                == txtTeacherId.Text) != null)
                {
                    MessageBox.Show("ברוך הבא למערכת!");
                    dataGridView1.DataSource =
                    MyDB.Teacher.GetList().Where(x => x.TeacherId ==
                    txtTeacherId.Text).Select(x => new { שם_פרטי = x.TeacherId, שם_משפחה = x.TFirstName, גיל = x.TAge, טלפון = x.Tphone, עיר = x.CityId, רחוב = x.TStreet, מס_בית = x.THomeNumber, תאריך_תחילת_עבודה = x.TstartWork }).ToList();
                    dataGridView1.Visible = true;
                    btnUpdate.Enabled = true;
                    btnErase.Enabled = true;
                    btnWorkHour.Enabled = true;
                }
                else
                {
                    DialogResult r = MessageBox.Show("המורה אינו קיים", "הצעה",
                    MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
                    if (r == DialogResult.Yes)
                    {
                        UCAAddTeacher uAddt = new UCAAddTeacher();
                        (this.ParentForm as frMain).panel1.Controls.Add(uAddt);
                        (this.ParentForm as frMain).panel1.Controls.Remove(this);
                    }
                    else
                    {
                        MessageBox.Show("שים לב! אין לך אפשרות להכנס ("! למערכת ללא הרשמה");
                    }
                }
            }
        }

        private void btnErase_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            tr = MyDB.Teacher.GetList().FirstOrDefault(x => x.TeacherId
            == dataGridView1.CurrentRow.Cells["תעודת_זהות"].Value.ToString());
            DialogResult r = MessageBox.Show("האם אתה בטוח שברצונך למחוק", "התרעה",
            MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
        }
    }
}

```

```

        if (r == DialogResult.Yes)
        {
            MyDB.Teacher.DeleteItem(tr);
            MyDB.Teacher.SaveChanges();
            MessageBox.Show("המורה נמחק בהצלחה!");
            dataGridView1.DataSource = MyDB.Teacher.GetList();
        }
    }

    private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string i =
            dataGridView1.CurrentRow.Cells["תעודת_זהות"].Value.ToString();
        tr = MyDB.Teacher.GetList().FirstOrDefault(x => x.TeacherId==
            i);
        UCAAddTeacher uAddt = new UCAAddTeacher(tr);
        (this.ParentForm as frMain).panel1.Controls.Add(uAddt);
        (this.ParentForm as frMain).panel1.Controls.Remove(this);
    }

    private void btnWorkHour_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        dataGridView1.DataSource = MyDB.Teacher.GetList().Select(x =>
            new { תעודת_זהות = x.TeacherId, שם_פרטי = x.TFirstName, שם_משפחה =
            x.TLastName, גיל = x.Tage, טלפון = x.Tphone, עיר = x.CityId, רחוב =
            x.TStreet, מס_בית = x.THomeNumber, תאריך_תחילת_עבודה = x.TstartWork
            }).ToList();
    }

```

רפלקציה

העבודה על הפרויקט היתה עבורי אתגר ובמהלכה התחדשו לי דברים רבים, התרגלתי לחשוב בצורה מעמיקה ויסודית, למדתי להכיר יותר את שפת ה #c ותכנת winforms, אהבתי להתעסק עם העיצוב הויזואלי של הטפסים, לכתוב את הקוד שמאחוריהם ואז להריץ ולראות איך מה שאני יצרתי מתבצע על המסך. אני חושבת שהשנה הזו של עבודה מול מחשב הכינה אותי ללימודים בשנה הבאה ונתנה לי טעימה איך תיראה העבודה המעשית בעתיד.